GOODUSDATA

TECHNOTE

이기종 DB Link

(Oracle to other RDBMS)

Author	최승욱
Creation Date	2020-03-01
Last Updateed	2020-06-01
Version	1.0

Copyright(C) 2018 GoodusData Inc.
All Rights Reserved

Document Reference

Change Record

Date	Author	Version	Change Reference
2020-03-01	최승욱	1.0	이전 문서 없음

Reviewers

Name	Position

Distribution

Copy No.	Name	Location

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

Contents

Chapter		PAGE
1.	**Overview**	**5**
2.	**Oracle Gateway**	**5**
2.1.	**Architecture**	**5**
2.2.	**Description**	**5**
2.3.	**Licensing Considerations**	**6**
2.4.	**Features**	**6**
2.5.	**Type**	**6**
2.6.	**Version Matrix**	**6**
3.	**Generic Connectivity**	**7**
3.1.	**ODBC Driver**	**7**
3.2.	**Compare Gateway**	**7**
3.3.	**HSODBC vs DG4ODBC**	**8**
4.	**Test Environment**	**9**
4.1.	**Gateway**	**9**
4.1.1.	Oracle	9
4.1.2.	DG4MSQL	9
4.2.	**DG4ODBC**	**9**
4.2.1.	Oracle	9
4.2.2.	MySQL	10
4.2.3.	SQL Server	10
4.2.4.	PostgreSQL	10
5.	**Installation**	**11**
5.1.	**Gateway**	**11**
5.1.1.	Installation Configuration	11
5.1.2.	Installation	11
5.2.	**unixODBC**	**15**
5.2.1.	Installation	15
6.	**SQL Server**	**17**
6.1.	**Window Server**	**17**
6.1.1.	Driver Installation	17
6.1.2.	Configuration	23

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

6.1.3. DB Connection 24
6.1.4. Case Error 25
6.2. Linux / Unix 26
6.2.1. Driver Installation 26
6.2.2. Configuration 26
6.2.3. DB Connection 29
6.3. DG4MSQL 29
6.3.1. Configuration 29
6.3.2. DB Connection 31
6.3.3. Case Error 31

7. MySQL 33

7.1. Window Server 33
7.1.1. Driver Installation 33
7.1.2. Configuration 38
7.1.3. DB Connection 39
7.1.4. Case Error 40
7.2. Linux / Unix 41
7.2.1. Driver Installation 41
7.2.2. Configruation 41
7.2.3. DB Connection 44

8. PostgreSQL 45

8.1. Window Server 45
8.1.1. Driver Installation 45
8.1.2. Configuration 49
8.1.3. DB Connection 51
8.1.4. Case Error 52
8.2. Linux / Unix 52
8.2.1. Driver Installation 52
8.2.2. Configuration 53
8.2.3. DB Connection 55

9. Deinstall 56

9.1. Gateway 56
9.1.1. Deinstall Tool 56
9.1.2. runInstaller Tool 56
9.2. unixODBC 57

10. Reference 58

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

1. Overview

본 문서는 Oracle to 이기종 DB Link 를 구성하는 문서입니다.
이기종 DB 연결하는 방법은 아래와 같습니다.

1. Oracle Gateway
2. Generic Connectivity (usages HS)
3. JDBC / OCI
4. Access Managers
5. Migration
6. Procedural gateways (IBM MQSeries)

본 문서는 **Oracle Gateway, Generic Connectivity(HS) 에 대한 내용**만 있으며 Oracle to 이기종 DB 에 대한 내용입니다.

2. Oracle Gateway

Gateway 는 Oracle 에서 제공하는 이기종 DB 연동 솔루션으로, **License 가 필요한 제품**입니다

2.1. Architecture

Oracle SQL 엔진을 확장하여 Non-Oracle 시스템의 SQL 및 절차 기능과 필요한 데이터 사전 정보를 얻는 데 필요한 매핑을 인식합니다. 이기종간 서비스(Heterogeneous Connectivity)에 의해 Oracle SQL 을 Non-Oracle 시스템의 적절한 언어로 변환하는 기능과 Non-Oracle 시스템의 메타데이터를 로컬 서식에서 나타내는 데이터 딕셔너리 변환의 2 가지 종류의 변환이 제공됩니다.
변환을 사용할 수 없는 경우에는 ***Pass-Through** 기능을 사용해 Oracle 이외의 시스템에 시스템 고유의 SQL 문을 실행할 수 있습니다

■ **Path-Through**
Oracle Database 에서 해석 없이 non-oracle 시스템으로 직접 SQL 을 보낼 수 있는 기능
DBMS_HS_PASSTHROUGH 패키지를 사용해서 이기종 DB 고유의 커멘드나 문장을 어플리케이션 또는 Oracle 서버에서 이기종 데이터베이스로 전달 가능합니다.

2.2. Description

- 이기종 Database 간의 통신을 위해서 오라클에서 제공하는 제품
- 이기종 시스템 간의 SQL 변환, 데이터의 원활한 상호 운영성을 제공
- Oracle 9i 버전부터 CD 에 포함되어 제공되고 있으며 Gateway 서비스를 제공 받으려면 별도의 라이선스 구매 필요 (Doc ID 232482.1)
- Enterprise / Standard Edition 지원

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

2.3. Licensing Considerations

Database Gateway for ODBC(DG4ODBC) : 추가 비용 없이 Database Server 에 포함되어 있습니다.
DG4ODBC 가 Oracle Database Server 가 다른 시스템에 설치된 경우에도 DG4ODBC 설치에는 별도의 라이센스가 필요하지 않습니다.
ODBC 용 데이터베이스 게이트웨이 (DG4ODBC)에는 Oracle 의 추가 라이센스가 필요하지 않지만 타사 ODBC 드라이버가 필요합니다. 이 경우 Oracle 과 별도로 구매하거나 Opensource 를 사용 해야 합니다.

■ 참고 : Database Gateway and Generic Connectivity (DG4ODBC) Licensing Considerations (문서 ID 232482.1)

2.4. Features

- 별도의 SQL 변환 없이 모든 SQL 문을 자동으로 번역하여 Target DB 데이터 엑세스 가능
- 국내 DB 제품을 제외한 Non-Oracle 시스템 지원 (Tibero 같은경우 DG4ODBC 사용)
- 기존 ODBC 방식보다 빠른속도와 정확성을 보장

2.5. Type

Non-Oracle 데이터 소스를 위한 전용 게이트웨이가 있습니다.

- Microsoft SQL*Server - Database Gateway for SQL*Server (DG4Msql)
- Sybase - Database Gateway for Sybase (DG4Sybase)
- Informix - Database Gateway for Informix (DG4Ifmx)
- IBM DB2 - Database Gateway for DRDA (DG4DRDA)
- Teradata - Database Gateway for Teradata (DG4Teradata)
- Websphere MQ - Database Gateway for Websphere MQ (DG4MQ)
- Remote online transaction processors (OLTPs) - Database Gateway for APPC (DG4APPC)

2.6. Version Matrix

■ 참고 : Certification Matrix for Oracle Database Gateway Products versions 11.2.x and greater (문서 ID 2617521.1)

■ Oracle Gateway 19c 기준

OS	Oracle RDBMS
Linux x86-64 (64 bit) SLES 12 ,15 RHEL 7 , OEL 7 **Microsoft Windows / Server x86-64 (64 bit)** Windows 8.1, 10 , 2012 R2 , 2016 ,2019 **Solaris** : SPARC 11 , x86-64 11, 11.4 **AIX (64 bit)** : v7.2, v7.1 **HP-UX Itanium** : v11.31	10gR2 이상

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

3. Generic Connectivity

Generic Connectivity 를 사용 하면 타사 ODBC 드라이버를 사용할 수 있고, Oracle 에 필요한 모든 ODBC 데이터 저장소에 Access 할 수 있습니다. 또한 RDBMS 커널의 일부 (HS)를 사용하여 수행합니다. Gateway 와는 다르게 일부 기능이 제한 되며, **라이센스가 필요 하지 않습니다.**

Gateway 를 설치 하지 않고 ODBC 드라이버를 이용하여 DBLINK 를 이용할 수도 있습니다. 이렇게 할 경우 일반 코드만 포함하므로 필요한 ODBC 드라이버를 제공해야 합니다.

11g 부터 Generic Gateway 는 ODBC 용 데이터베이스 게이트웨이(DG4ODBC)를 사용하여 수행됩니다. (10g = HSODBC)
기본적으로 ORACLE RDBMS 가 설치가 되어있으면 $ORACLE_HOME/hs/admin 에 설정 파일이 있습니다. ORACLE RDBMS 가 설치되어 있지 않은곳에 설치를 할 경우 Listener 까지 생성하게 되며 설정파일 경로는 같습니다.

3.1. ODBC Driver

ODBC(Open DataBase Connctivity)는 데이터베이스 애플리케이션과 연결해주는 오픈 인터페이스로, 직접 APP 단에서 Sockect 을 생성하여 레이러를 거치는 것이 아니라 속도가 느릴수 있으며 드라이버를 여러 개 잡아줘야 하는 단점이 있는 반면, 타 DBMS 와 쉽게 연결할 수 있습니다.
JDBC 는 JVM 을 사용하며 Perl 에서는 DBI 를 이용하고, ODBC 는 C 언어를 이용합니다.
아래는 Oracle RDBMS 가 설치되어있는 서버에서 이기종 DB 연결을 위해 필요한 ODBC Driver 입니다.

■ RDBMS 별 ODBC Driver
- SQL Server : ORACLE 이 Window Server 에 설치될 경우 Window Server 에서 제공 (https://docs.microsoft.com/ko-kr/sql/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15)
- MySQL : MySQL ODBC (http://www.mysql.com/downloads/connector/odbc/#downloads)
- PostgreSQL : psqlODBC (https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions)
- Tibero : Tibero ODBC (https://technet.tmaxsoft.com/ko/front/download/findDownload-List.do?cmProductCode=0301 , Tibero Media안에 포함되어있음)

■ ODBC Manager
- unixODBC, iODBC, Window Server 의 ODBC 관리자, Freetds 등

3.2. Compare Gateway

DG4ODBC 는 Database Gateway 와는 다르게 아래와 같은 제한이 있습니다. (Doc ID 252364.1)

- Path-Through 기능 제한 (BLOB/CLOB data 읽기 불가)
- WHERE 절에 지원되지 않는 Function 이 포함된 Update/Delete 불가
- Stored Procedures 미지원

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

- 단일 트랜잭션만 가능 (분산 트랜잭션 미지원)
- Bind 변수로 LOG column update 미지원
- rowid 미지원
- ORA-1002 에러를 발생 할 수 있음 (PL/SQL 커서 루프에서 발행된 commit/rollback 은 오픈커서를 닫기 때문에)
- SQL 구문 사용 제한 (explan_plan, connect by 등)
- CALLBACK link 미지원

3.3. HSODBC vs DG4ODBC

- DG4ODBC 는 현재 STANDARD ALONE 제품으로, 동일 장비와 오라클 데이터베이스로서 같은 ORACLE_HOME 내에 수행되는 DG4ODBC 를 포함하는 것을 더 이상 요구되지 않습니다.
- DG4ODBC 는 현재 64bit 플랫폼을 위한 64bit 어플리케이션, 64bit ODBC 드라이버 뿐만 아니라 64bit ODBC 드라이버 관리자(ex. unixODBC, odbcad32.exe) 가 필요합니다.
- 예외 사항 : HP-UX RICS 11.1 은 32bit 이며, 32bit ODBC 드라이버와 32bit ODBC 드라이버 관리자를 필요로 합니다.
  DG4ODBC HP-UX RISC 에 DG4ODBC 설정에 대한 부분은 Doc ID 466228.1 참고
- DG4ODBC 는 현재 ODBC LEVEL 3 COMPLIANT ODBC 드라이버를 필요로 합니다.

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

4. Test Environment

테스트 서버 환경 정보입니다.

4.1. Gateway

4.1.1. Oracle

항목	설명
OS	RHEL 7.5
IP	172.40.40.99
DBNAME	ORACLE19
Version	19.3.0.0 Enterprise Edition

4.1.2. DG4MSQL

항목	설명
OS	Window Server 2016 R2
IP	172.40.40.102
Service name	MSSQLSERVER
DBNAME	MS2016
Version	SQL Server 2016

4.2. DG4ODBC

4.2.1. Oracle

항목	설명
OS	RHEL 7.5
IP	172.40.40.99
DB NAME	ORACLE19
Version	19.3.0.0 Enterprise Edition

항목	설명
OS	Window Server 2016 R2 EE
IP	172.40.40.105
DB NAME	WIN19
Version	19.3.0.0 Enterprise Edition

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

4.2.2. MySQL

항목	설명
OS	RHEL 7.4
IP	172.41.41.101
DB NAME	MY97
Version	9.7

4.2.3. SQL Server

항목	설명
OS	Window Server 2016 R2 EE
IP	172.40.40.102
DB NAME	MSSQL-ODBC
Version	SQL Server 2016

4.2.4. PostgreSQL

항목	설명
OS	RHEL 7.4
IP	172.40.40.103
DB NAME	pg11
Version	11.4

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

5. Installation

Oracle Gateway 는 19c 기준으로 진행합니다. Oracle RDBMS or Client 가 설치 되어있는 곳에 설치를 하며 Window Server / Linux / Unix 동일합니다.

5.1. Gateway

5.1.1. Installation Configuration

아래의 구성중 하나에 Gateway 를 설치 할 수 있습니다.

- 기존 Oracle 데이터베이스와 동일한 서버지만 다른 Oracle Home 사용
- Oracle 데이터베이스가없는 시스템
- Oracle 데이터베이스와 동일한 컴퓨터 및 동일한 Oracle Home Directroy 사용
  (이 경우 Oracle 데이터베이스와 게이트웨이는 동일한 릴리스 레벨)

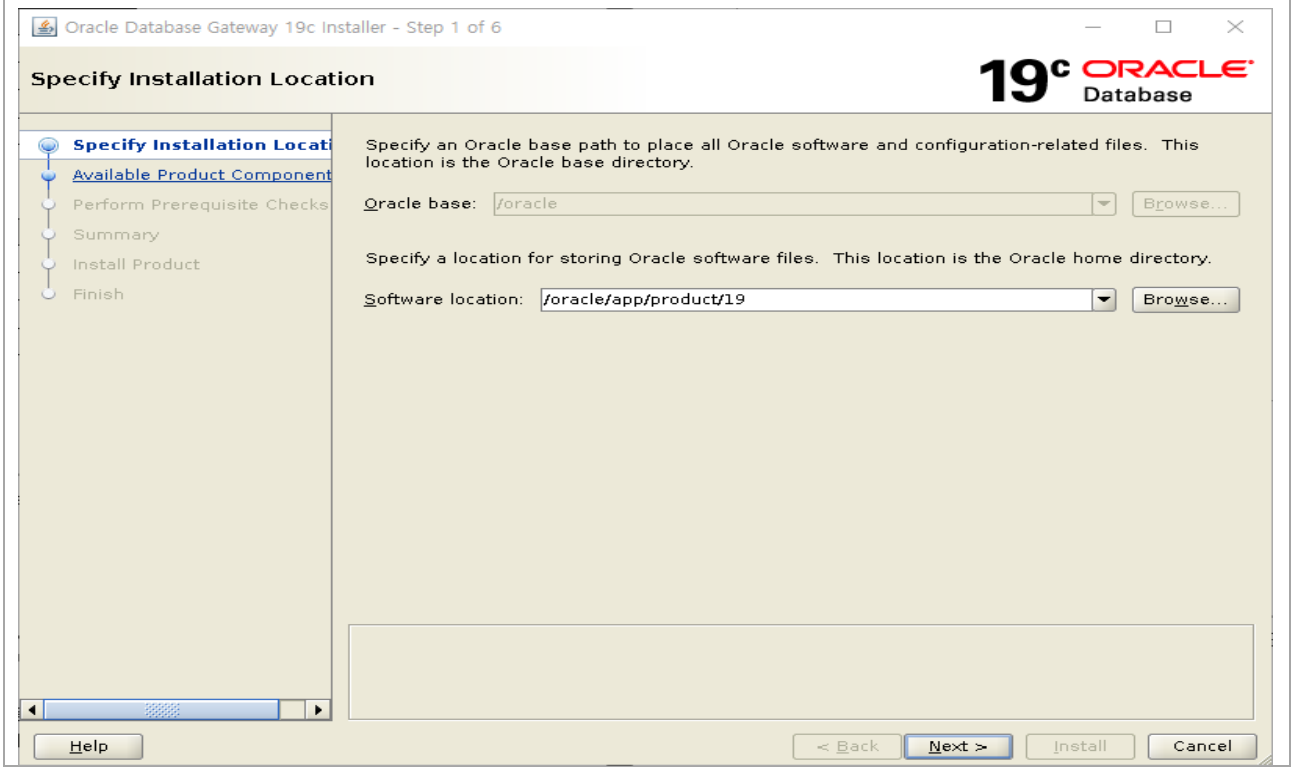
5.1.2. Installation

GUI 화면입니다. 만약 Response File 을 이용하여 설치를 할 경우 아래의 경로로 참고하면 됩니다.

■ How to install/de-install Oracle Gateways software silently without Response File? (문서 ID 782915.1)

■ Oracle HOME 위치 지정

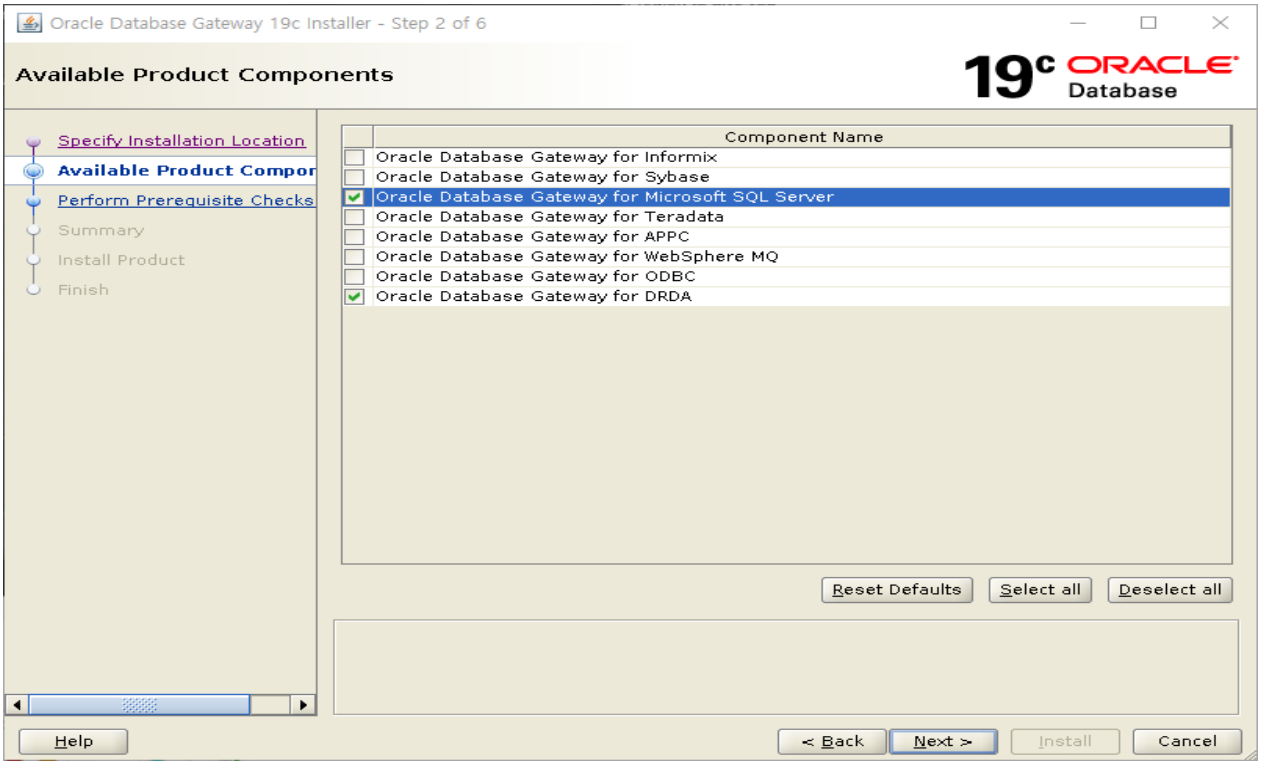
- 기존의 ORACLE RDBMS HOME 경로와 별도로 지정해도 되며 같이 지정해도 됩니다.
- 본 설치는 기존의 ORACLE_HOME 과 같게 구성하였습니다.



본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

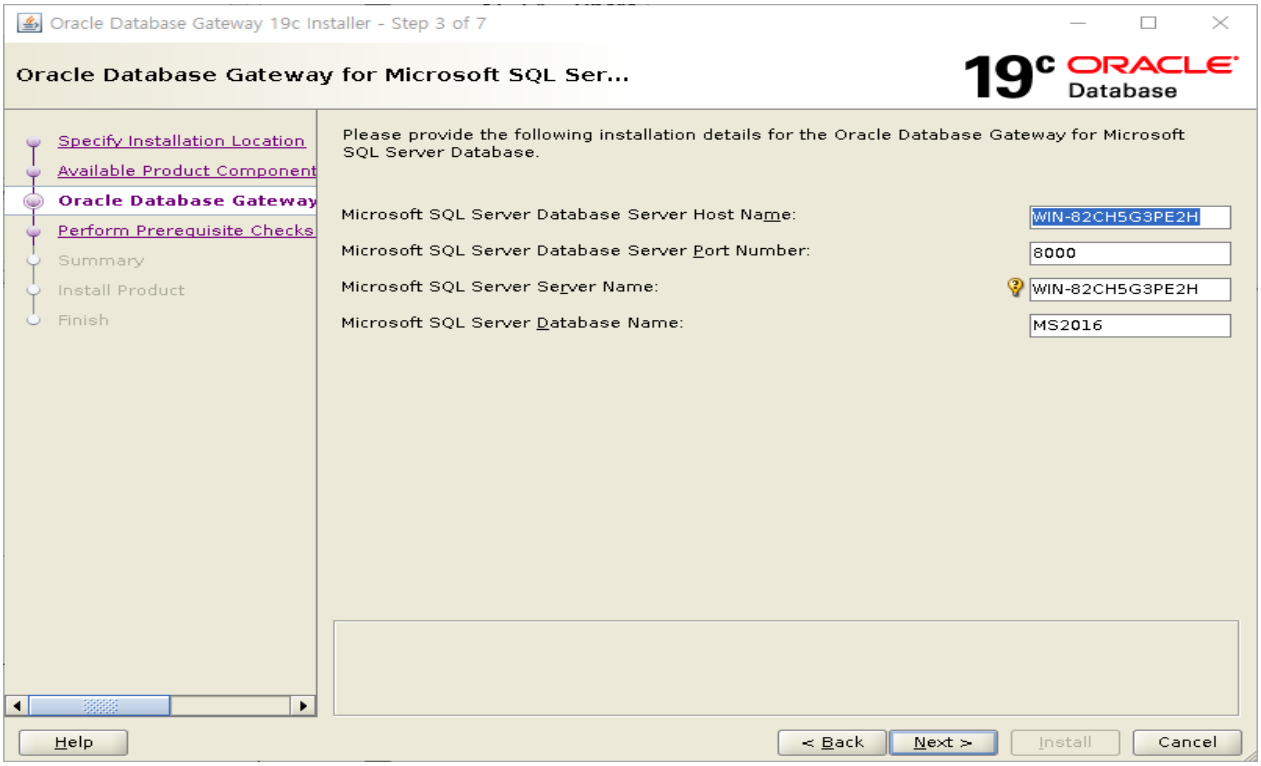
■ 게이트웨이 종류 선택

- 본 문서는 SQL Server 및 DRDA(DB2)만 설치하여 아래처럼 체크



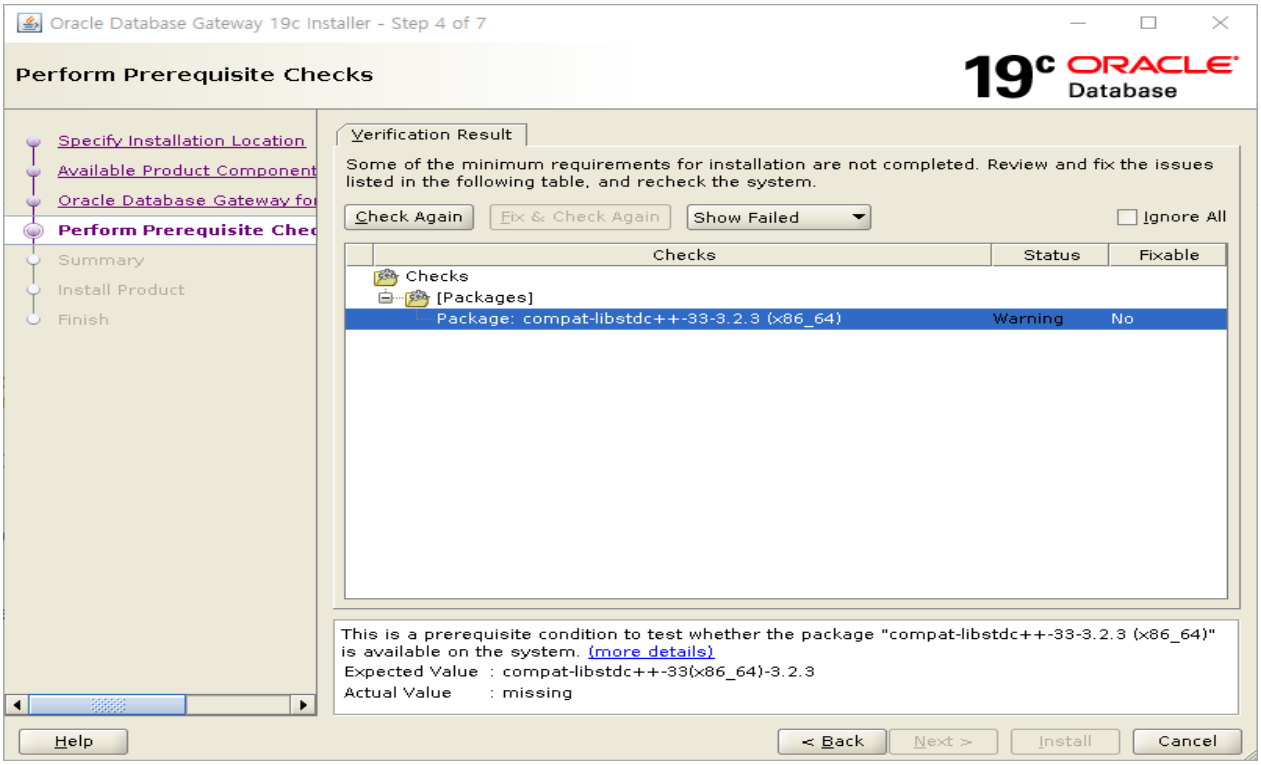
■ SQL Server 접속 정보 입력

- 자세한 구성 정보는 [6.3] 참고

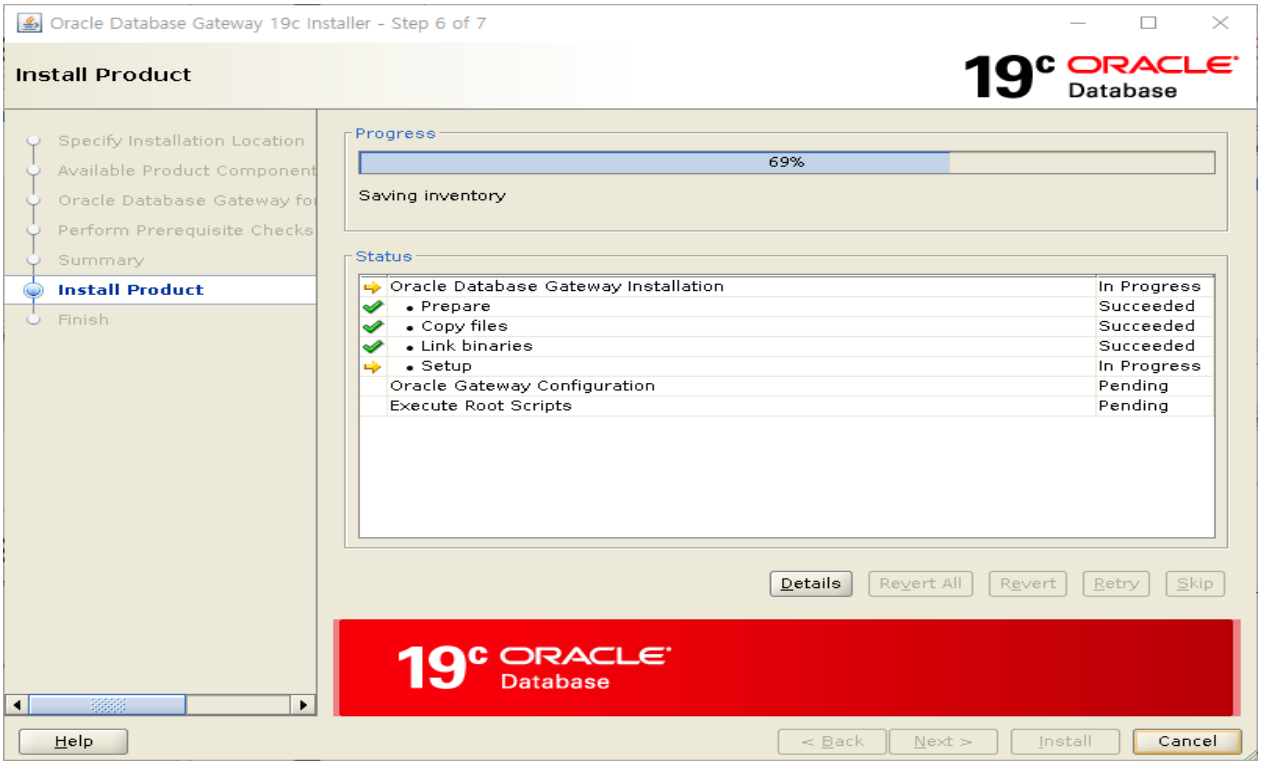


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

■ Verfication 확인

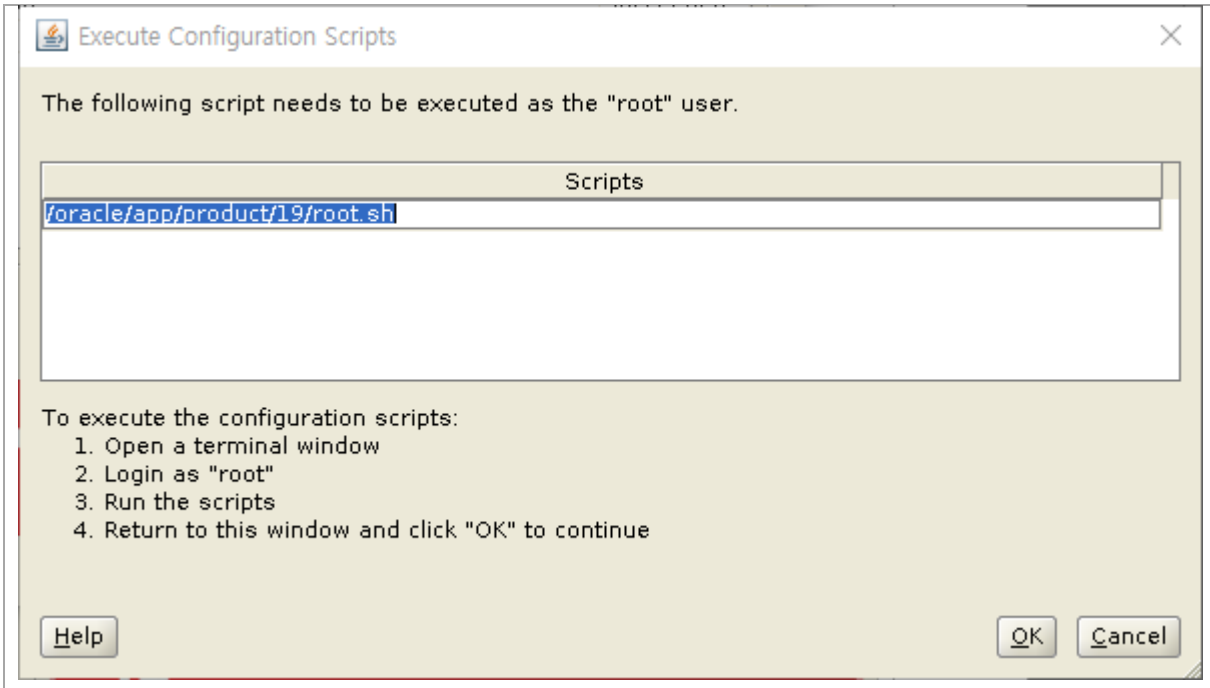


■ Installation Step



본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

GoodusData



$ /oracle/app/product/19/root.sh
Performing root user operation.

The following environment variables are set as:
ORACLE_OWNER= oracle
ORACLE_HOME= /oracle/app/product/19

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:
The contents of "dbhome" have not changed. No need to overwrite.
The contents of "oraenv" have not changed. No need to overwrite.
The contents of "coraenv" have not changed. No need to overwrite.

Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root script.
Now product-specific root actions will be performed.
Oracle Trace File Analyzer (TFA - Standalone Mode) is available at :
/oracle/app/product/19/bin/tfactl

Note :
1. tfactl will use TFA Service if that service is running and user has been granted access
2. tfactl will configure TFA Standalone Mode only if user has no access to TFA Service or TFA is not installed

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

5.2. unixODBC

Window Server 를 제외하면 기본적으로 OS 에서 ODBC Manager 를 제공하지 않기 때문에 별도로 설치를 해야 합니다. 가장 상용적으로 많이 사용하는 unixODBC 를 사용하여 본 문서는 Linux 에서 이기종 RDBMS 를 연결할 때 사용할 것입니다.

- Linux 에서는 PostgreSQL, MySQL Driver 는 YUM(Media repository)에 포함 되어 있습니다.

5.2.1. Installation

■ **unixODBC 설치**

```
$ yum install -y unixODBC.x86_64 unixODBC-devel.x86_64
```

■ **Manager 정보 확인**

```
# odbcinst -j
unixODBC 2.3.1
DRIVERS.....: /etc/odbcinst.ini
SYSTEM DATA SOURCES: /etc/odbc.ini
FILE DATA SOURCES..: /etc/ODBCDataSources
USER DATA SOURCES..: /root/.odbc.ini
SQLULEN Size.....: 8
SQLLEN Size.....: 8
SQLSETPOSIROW Size.: 8
```

■ **version 확인**

```
$ isql --version
unixODBC 2.3.1
```

■ **Driver 정보 확인**

```
$ cat /etc/odbcinst.ini

# Example driver definitions

# Driver from the postgresql-odbc package
# Setup from the unixODBC package
[PostgreSQL]                                    -- ODBC Driver 명
Description     = ODBC for PostgreSQL
Driver          = /usr/lib/psqlodbcw.so
Setup           = /usr/lib/libodbcpsqlS.so
Driver64 = /usr/lib64/psqlodbcw.so
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

```
Setup64         = /usr/lib64/libodbcpsqlS.so
FileUsage       = 1
# Driver from the mysql-connector-odbc package
# Setup from the unixODBC package
[MySQL]                                    -- ODBC Driver 명
Description     = ODBC for MySQL
Driver          = /usr/lib/libmyodbc5.so
Setup           = /usr/lib/libodbcmyS.so
Driver64 = /usr/lib64/libmyodbc5.so
Setup64         = /usr/lib64/libodbcmyS.so
FileUsage       = 1
```

- 본 문서 RHEL7.5 기준에서 yum 을 이용하여 설치 할 경우 PostgreSQL, MySQL 드라이버 정보가 포함되어 있지만 실제 Driver 는 설치 하지 않아 해당 경로에 library 는 없습니다.
- ODBC Driver 를 n 개 설치할 경우 n 개의 정보가 추가 됩니다.
- **odbcinst.ini** : ODBC Driver 정보가 들어 있습니다.
- **odbc.ini** : odbcinst.ini 의 정보(ODBC Driver)를 가지고 와서 접속하려는 서버의 정보 (DSN) 가 들어 있습니다.

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

6. SQL Server

Oracle to SQL Server 연동을 위한 구성입니다. 본 문서에는 아래의 방법에 대해 설명합니다.
모두 다 Oracle 에서 제공하는 HS 를 이용합니다.

- Window : Window 에서 제공하는 ODBC Manager 를 이용 , Window 에서 SQL Server Driver 제공
- Linux / Unix : unixODBC , DG4MSQL 사용

- unixODBC : Linux/Unix 용 OpenSource ODBC Manager , SQL Server 만 Driver 필요 없음
- DG4MSQL : SQL Server 용 Oracle Gateway, Driver 필요 없음

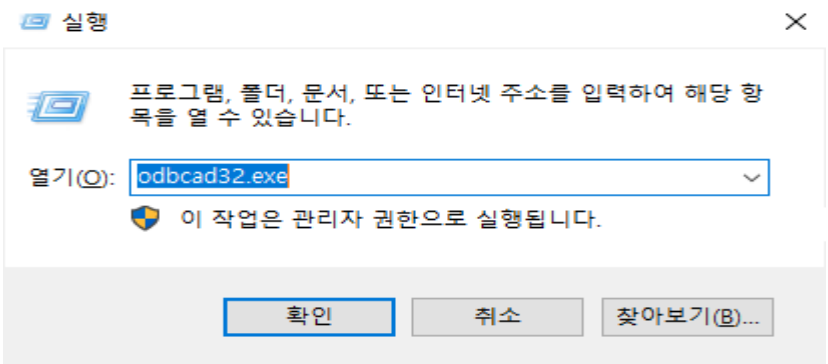
6.1. Window Server

Oracle RDBMS / Client 가 **Window Server 에 설치**된 경우 Window 에서 제공하는 ODBC 를 설치하여 연동하는 방법입니다. 기본적으로 SQL Server 의 Driver 를 제공하여 설치가 필요 없습니다.

6.1.1. Driver Installation

- Window 에서 제공하는 SQL SERVER-ODBC 를 이용하여 Driver 를 추가 합니다.

참고 : https://docs.microsoft.com/ko-kr/sql/connect/odbc/windows/system-requirements-installation-and-driver-files?view=sql-server-ver15

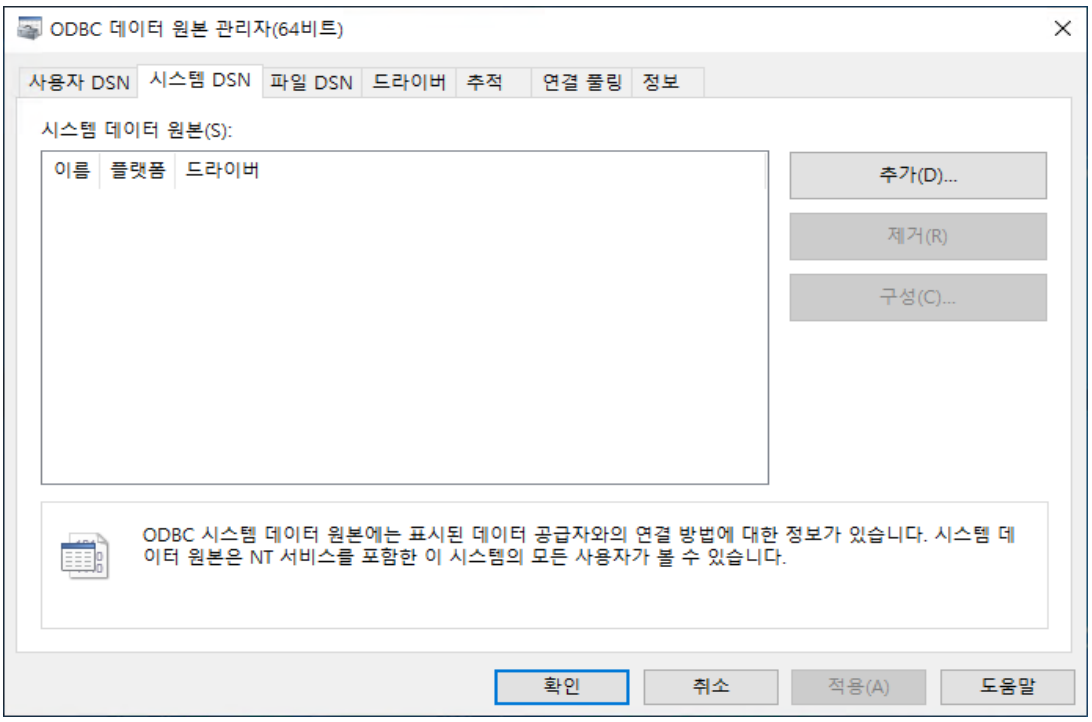


- 파일 위치 : 제어판₩모든 제어판 항목₩관리 도구

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

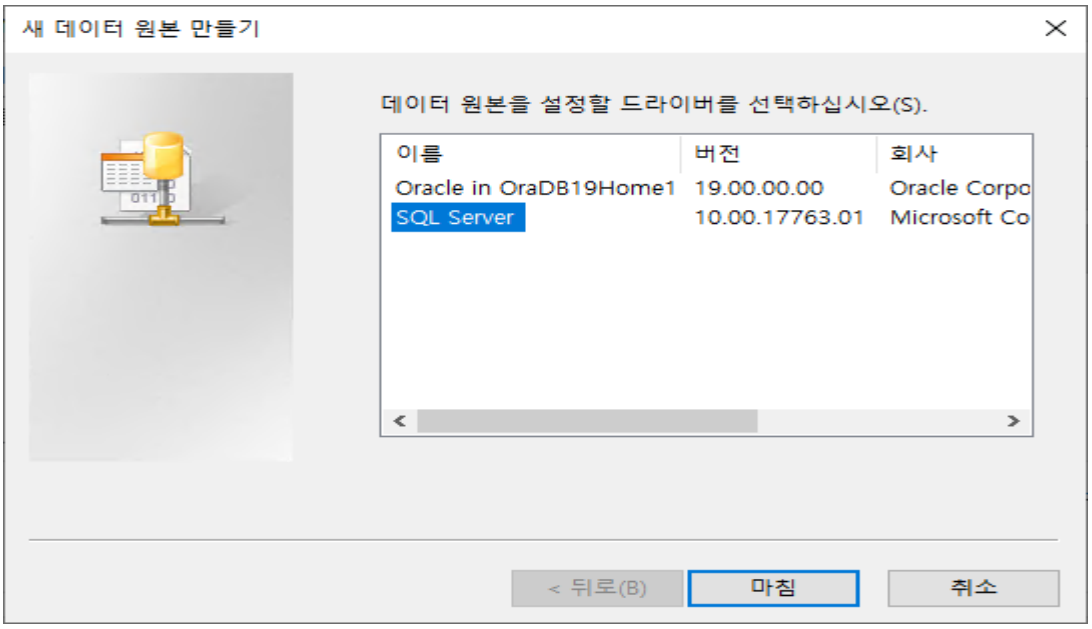
■ 시스템 DSN

- [추가] 선택



■ Driver 생성

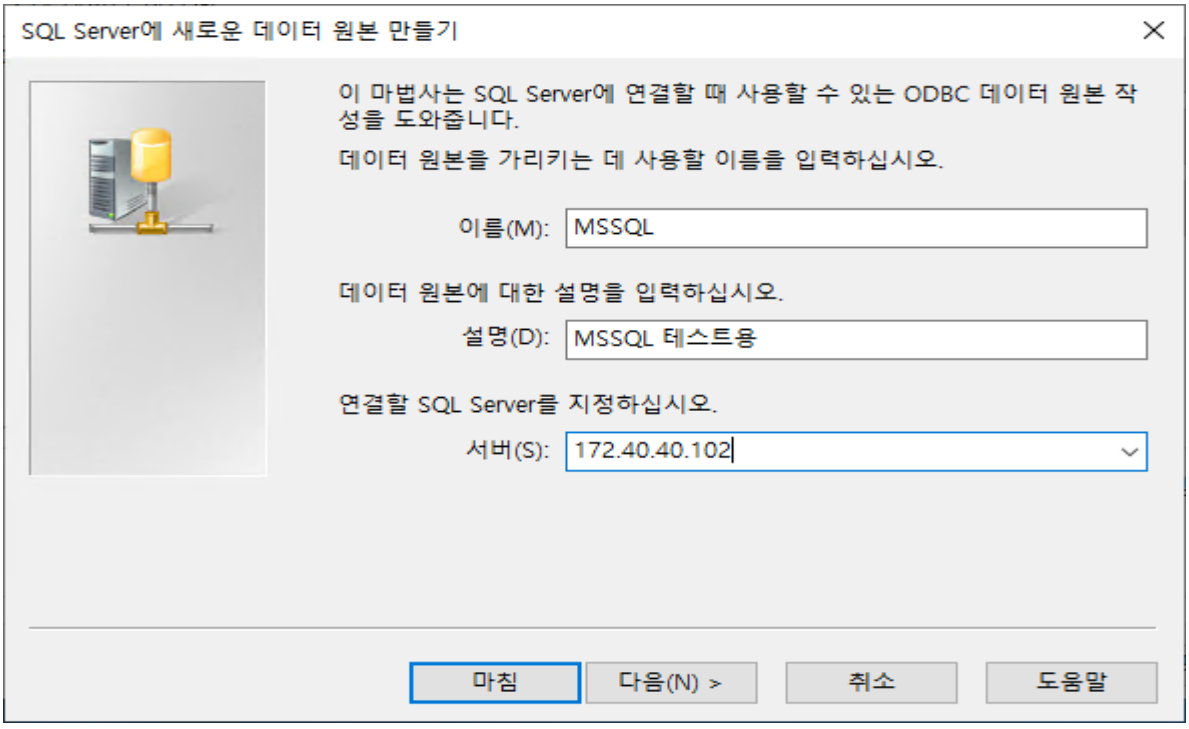
- [SQL Server] 선택 후 [마침]



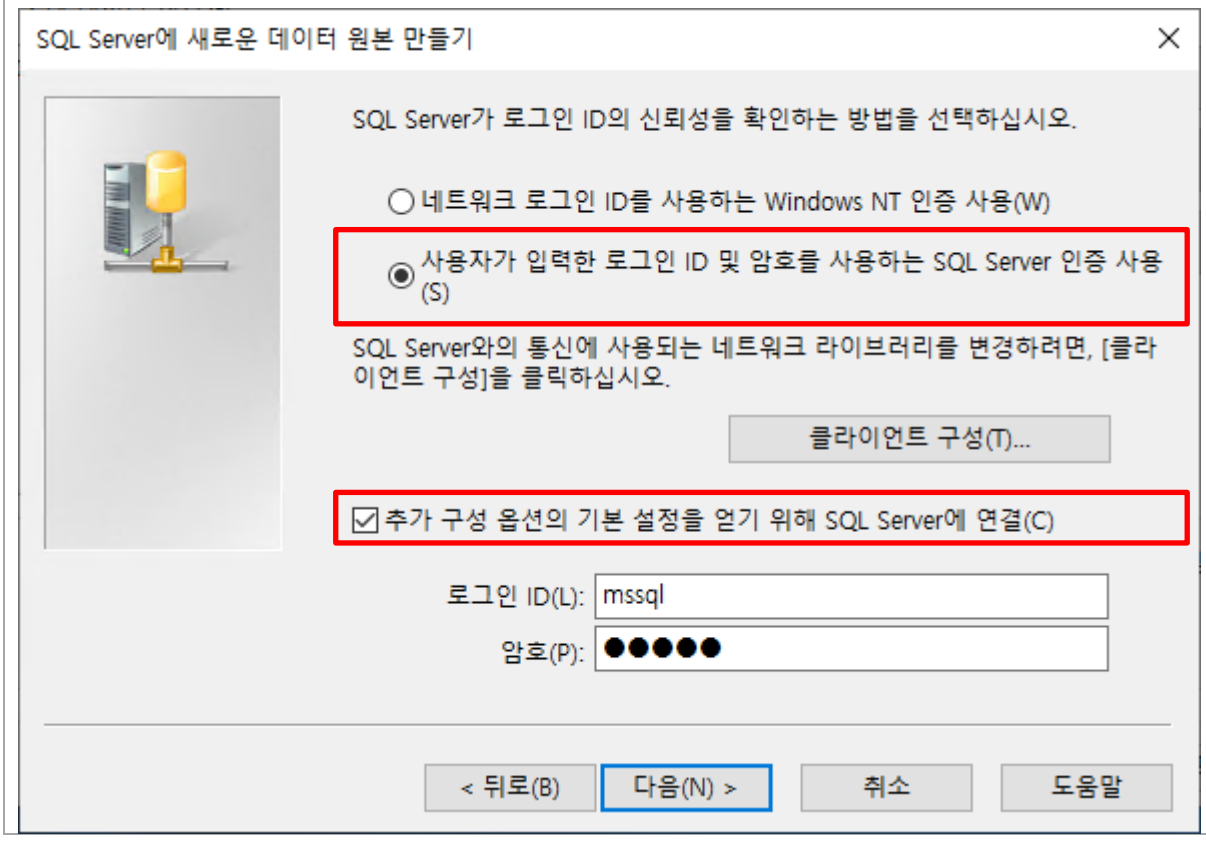
본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

■ SQL Server 정보 입력

- 정보 입력 후 [다음]



- 이름 : DSN 설정 (Oracle HS 설정시 사용)
- 설명 : DSN 에 대한 설명 (임의로 지정)
- 서버 : SQL Server IP 또는 SQL Server Domain Name



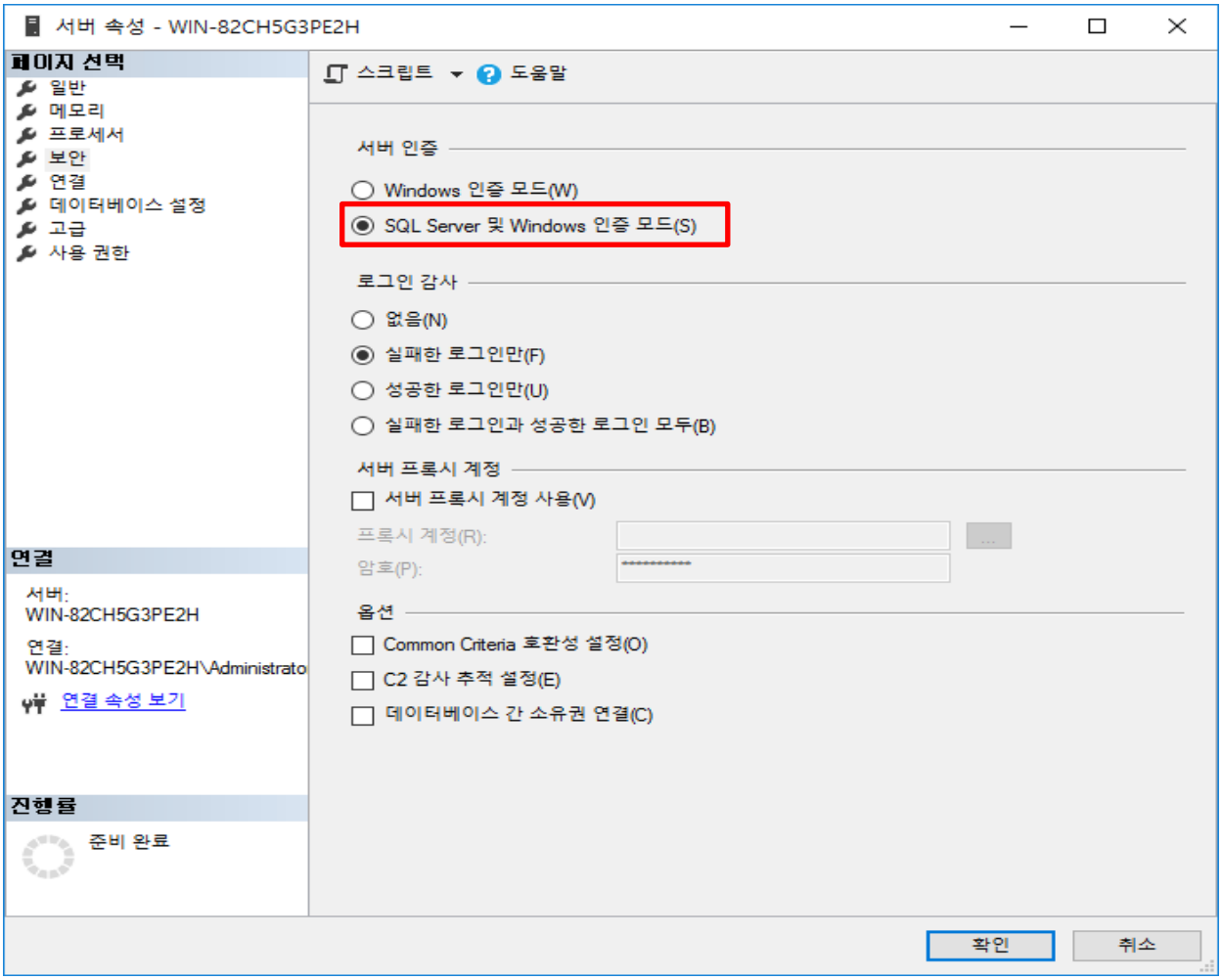
본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

■ 만약 아래와 같은 에러가 발생한다면 SQL Server 쪽의 서버 인증을 확인 해봐야합니다.

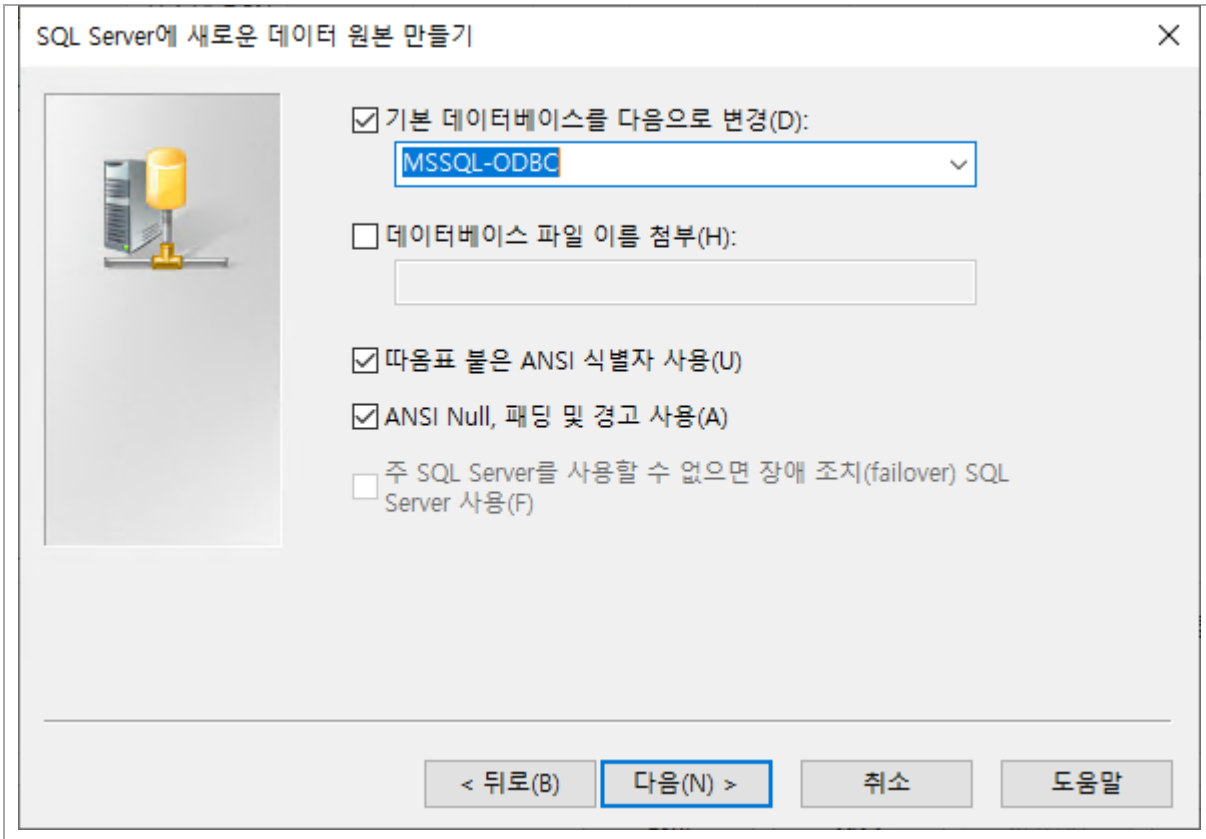


■ SQL Server (172.40.40.102) 확인

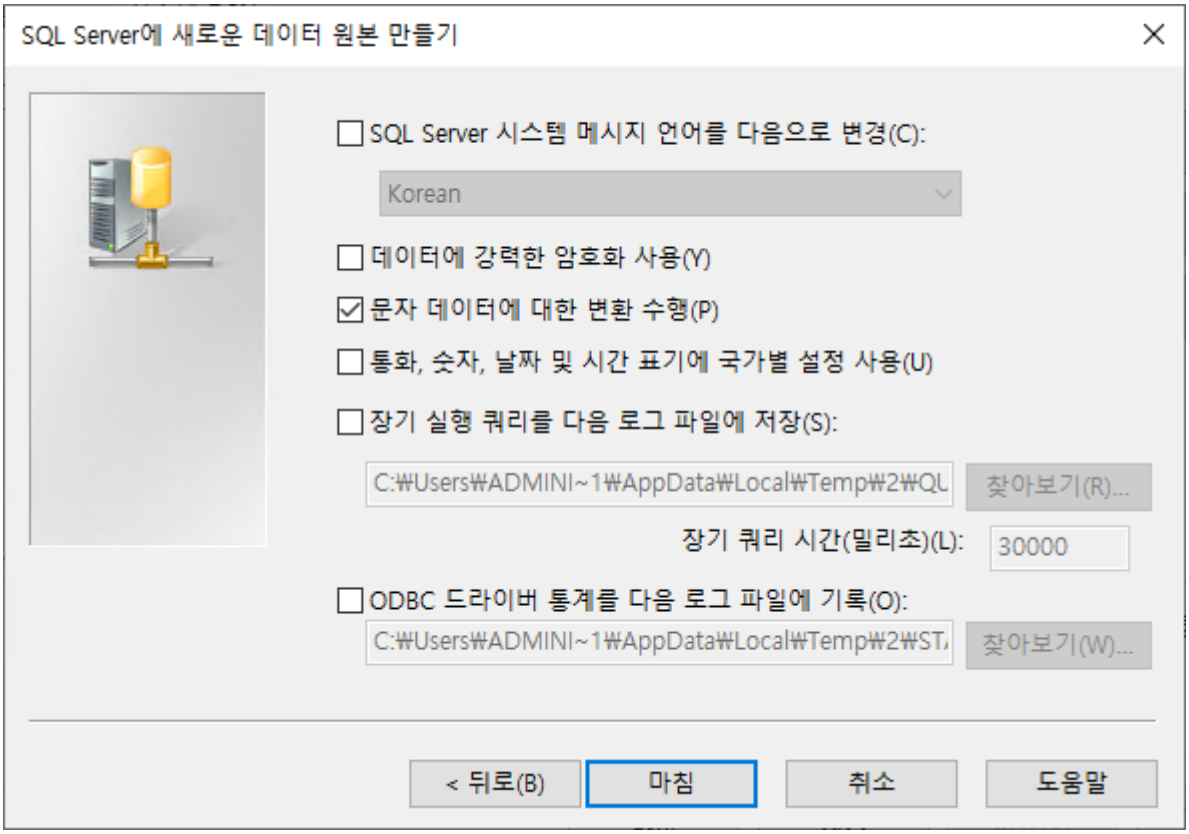
[서버속성] - [SQL Server 및 Windows 인증 모드] 선택 후 재시작 필요



본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

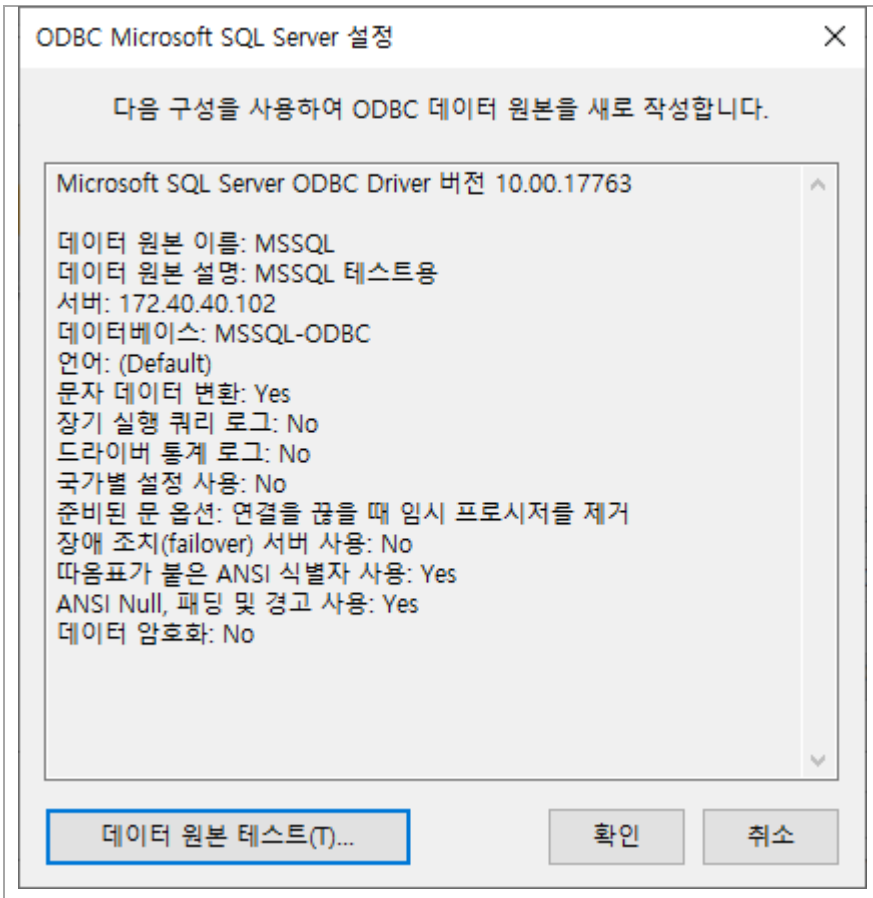


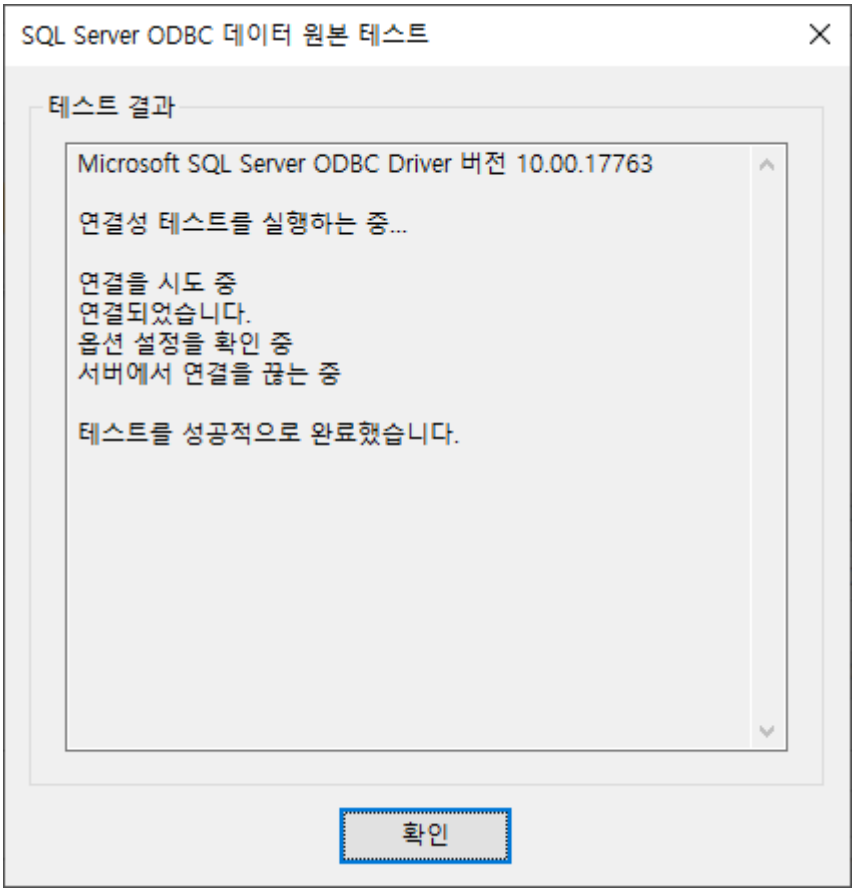
- 사용 할 데이터베이스 선택 후 다음 (Default : master)



- [마침]

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.





본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

6.1.2. Configuration

■ **HS 설정 ($ORACLE_HOME/hs/admin)**

기본 initdg4odbc.ora 를 복사 하여 사용합니다.

```
CMD> Notepad E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩hs₩admin₩initMSSQL.ora

HS_FDS_CONNECT_INFO = MSSQL   -- odbc 에서 지정한 DSN
HS_FDS_TRACE_LEVEL = 0        -- odbc 연결에 대한 오류 추적 설정 여부
```

■ **listener.ora 설정 ($ORACLE_HOME/network/admin)**

```
CMD> Notepad E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩network₩admin₩listener.ora

WIN19 =
        (DESCRIPTION_LIST =
          (DESCRIPTION =
            (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = WIN-1R5GS4MC12U)(PORT = 1521))
            (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
          )
        )

SID_LIST_WIN19 =
        (SID_LIST =
          (SID_DESC =
            (SID_NAME = CLRExtProc)
            (ORACLE_HOME = E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home)
            (PROGRAM = extproc)
            (ENVS = "EXTPROC_DLLS=ONLY:E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩bin₩oraclr19.dll")
            )
          (SID_DESC =
           (SID_NAME = MSSQL)        -- SID 는 ODBC DSN 지정
           (ORACLE_HOME = E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home)
           (PROGRAM = DG4ODBC)       -- Oracle HS 지정
          )
)
```

■ **Listener 재기동**

```
E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩hs₩admin>lsnrctl stop win19
E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩hs₩admin>lsnrctl start win19
E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩hs₩admin>lsnrctl stat win19
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

```
리스너의 상태
------------------------
별칭                      win19
버전                      TNSLSNR for 64-bit Windows: Version 19.0.0.0.0 - Production
시작 날짜                  01-6월 -2020 10:09:51
업타임                    0 일 0 시간, 1 분, 41 초
트레이스 수준              off
보안                      ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF리스너 매개변수 파일   E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩network₩admin₩listener.ora
리스너 로그 파일          E:₩app₩Administrator₩diag₩tnslsnr₩WIN-1R5GS4MC12U₩win19₩alert₩log.xml
끝점 요약 청취 중...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=WIN-1R5GS4MC12U)(PORT=1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=₩₩.₩pipe₩EXTPROC1521ipc)))
서비스 요약...
"CLRExtProc" 서비스는 1개의 인스턴스를 가집니다.
  "CLRExtProc" 인스턴스(UNKNOWN 상태)는 이 서비스에 대해 1 처리기를 가집니다.
"MSSQL" 서비스는 1개의 인스턴스를 가집니다.
  "MSSQL" 인스턴스(UNKNOWN 상태)는 이 서비스에 대해 1 처리기를 가집니다.
"WIN19" 서비스는 1개의 인스턴스를 가집니다.
  "win19" 인스턴스(READY 상태)는 이 서비스에 대해 1 처리기를 가집니다.
"WIN19XDB" 서비스는 1개의 인스턴스를 가집니다.
  "win19" 인스턴스(READY 상태)는 이 서비스에 대해 1 처리기를 가집니다.
명령이 성공적으로 수행되었습니다
```

■ **tnsnames.ora 설정 추가 ($ORACLE_HOME₩network₩admin)**

```
MSSQL =
        (DESCRIPTION =
          (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.40.40.105) -- Oracle Host 지정
         (PORT = 1521))
          (CONNECT_DATA = (SID= MSSQL))                    -- ODBC DSN
          (HS=OK)                                          -- Oracle 이기종 서비스를 사용하도록 설정
      )
```

CMD> tnsping MSSQL

```
E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩hs₩admin>tnsping MSSQL

TNS Ping Utility for 64-bit Windows: Version 19.0.0.0.0 - Production on 01-6월 -2020 10:54:15

Copyright (c) 1997, 2019, Oracle.  All rights reserved.

사용된 매개변수 파일:
E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩network₩admin₩sqlnet.ora


별칭 분석을 위해 TNSNAMES 어댑터 사용
(DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.40.40.105)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SID= MSSQL)) (HS=OK))에 접속하려고 시도하는 중
확인(20밀리초)
```

■ sqlnet.ora 파일 확인

```
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS)
NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, ONAMES, HOSTNAME)
```

6.1.3. DB Connection

■ **DB Link 생성 (Oracle / Client 에서)**

```
SQL>  CREATE PUBLIC DATABASE LINK SQLSERVER
      CONNECT TO MSSQL IDENTIFIED BY mssql
      using 'MSSQL';                          -- tnsname alias
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

SQL> SELECT * FROM production.brands@SQLSERVER;

```
SQL> CREATE PUBLIC DATABASE LINK SQLSERVER
  2  CONNECT TO MSSQL IDENTIFIED BY mssql
  3          using 'MSSQL';

데이터베이스 링크가 생성되었습니다.

SQL> SELECT * FROM production.brands@SQLSERVER;

  brand_id brand_name
---------- --------------------
         1 Electra
         2 Haro
         3 Heller
         4 Pure Cycles
         5 Ritchey
         6 Strider
         7 Sun Bicycles
         8 Surly
         9 Trek

9 행이 선택되었습니다.
```

```
SQL> SELECT * FROM DBA_DB_LINKS;

OWNER      DB_LINK         USERNAME   HOST                     CREATED  HIDDEN SHARD_ VALID  INTRA_
---------- --------------- ---------- ------------------------ -------- ------ ------ ------ ------
SYS        SYS_HUB                    WIN19                    20/05/27 NO     NO     YES    NO
PUBLIC     DBMS_CLRDBLINK             ORACLR_CONNECTION_DATA   20/05/27 NO     NO     YES    NO
PUBLIC     SQLSERVER       MSSQL      MSSQL                    20/06/01 NO     NO     YES    NO
```

6.1.4. Case Error

■ **DB Link 연결 할 때 에러 날 경우**

1 행에 오류:

ORA-28545: 에이전트에 접속할 때 Net8 에 의해 진단된 오류

Unable to retrieve text of NETWORK/NCR message 65535

ORA-02063: 2 lines 가 선행됨 (SQLSERVER2 로 부터)

- RAC 경우 DB Home 에 Static Listener 구성
- lsnrctl service <LISTENER 이름> 확인
- listener.ora 에서 PROGRAM=dg4odbc 확인 (절대경로 아닌것에 주의)
- tnsnames.ora 에서 HOST 확인
- hs/admin/init<SID>.ora 에서 HS_FDS_CONNECT_INFO 확인 (DSN 과 맞는지 확인)

1 행에 오류:

ORA-01017: 사용자명/비밀번호가 부적합, 로그온할 수 없습니다.

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]사용자 'MSSQL'이(가) 로그인하지 못했습니다.

{28000,NativeErr = 18456}

ORA-02063: 2 lines 가 선행됨 (SQLSERVER 로 부터)

- DB LINK 생성 할 때 identified by 절 확인
- sec_case_sensitive_logon 파라미터 확인

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

6.2. Linux / Unix

Oracle RDBMS / Client 가 **Linux/Unix 에 설치 된 경우 별도의 ODBC Manager / Driver 를 설치** 해야 합니다. 본 문서에는 **unixODBC 를 이용**하여 연동을 하며, unixODBC 설치는 OS Platform / Target RDBMS 와 상관없이 동일하며 설치는 [5.2] 를 참고해주시기 바랍니다.

만약 Oracle 이 Unix 에 설치 된 경우 ODBC Driver 를 Microsoft 에서 제공하지 않아 각 Unix Vendor 의 제품 / 3rd parti / opensource(freetds 등) 를 이용하여 연동을 해야 합니다.

6.2.1. Driver Installation

Linux 용 SQL Server ODBC Driver 는 **유료**이며 (https://docs.microsoft.com/ko-kr/sql/connect/odbc/linux-mac/frequently-asked-questions-faq-for-odbc-linux?view=sql-server-ver15), 본 문서에는 테스트 목적으로 사용 가이드만 설명합니다.

■ **SQL Server Driver 설치**

RPM 다운로드 : https://packages.microsoft.com/rhel/7/prod/

```
$ rpm -ivh msodbcsql17-17.5.2.1-1.x86_64.rpm
경고: msodbcsql17-17.5.2.1-1.x86_64.rpm: Header V4 RSA/SHA256 Signature, key ID be1229cf: NOKEY
준비 중...                          ################################# [100%]
The license terms for this product can be downloaded from
https://aka.ms/odbc17eula and found in
/usr/share/doc/msodbcsql17/LICENSE.txt . By entering 'YES',
you indicate that you accept the license terms.

Do you accept the license terms? (Enter YES or NO)
YES
Updating / installing...
   1:msodbcsql17-17.5.2.1-1            ################################# [100%]
```

6.2.2. Configuration

■ **SQL Server Driver 구성**

```
$ cat /etc/odbcinst.ini
[ODBC Driver 17 for SQL Server]
Description=Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server
Driver=/opt/microsoft/msodbcsql17/lib64/libmsodbcsql-17.5.so.2.1
UsageCount=1
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

```
$ cat /etc/odbc.ini
[MSSQL]                                 -- ODBC DSN
Driver=/opt/microsoft/msodbcsql17/lib64/libmsodbcsql-17.5.so.2.1
-- Driver = odbcinst.ini 에 명시하는 name 을 사용해도 무관 (ODBC Driver 17 for SQL Server)
Description=SQL Server Test
Trace=no
Server=172.40.40.102                    -- SQL Server IP / domain name
Port=1433                               -- SQL Server Port
Database=MSSQL-ODBC                     -- SQL Server Database
Threading=1
UsageCount=1
```

■ **unixODBC Connection test**

Oracle DB Link(HS 구성 x)를 사용하지 않고 접속 하는 방법입니다.

$ isql –v <DSN> "<username>" "<password>"

$ isql -v mssql "mssql" "mssql"

```
[root@gw-oracle ~]# isql -v mssql mssql mssql
+---------------------------------------+
| Connected!                            |
|                                       |
| sql-statement                         |
| help [tablename]                      |
| quit                                  |
|                                       |
+---------------------------------------+
SQL>
```

```
SQL> select count(*) from production.products;
+------------+
|            |
+------------+
| 321        |
+------------+
SQLRowCount returns 0
1 rows fetched
```

■ **Oracle HS 설정 ($ORACLE_HOME/hs/admin)**

Oracle DB Link 를 사용 할 경우 HS 설정을 합니다. 기본 initdg4odbc.ora 를 복사 하여 사용 합니다.

```
$ vi $ORACLE_HOME/hs/admin/initMSSQL.ora
HS_FDS_CONNECT_INFO = MSSQL
HS_FDS_TRACE_LEVEL = off
HS_FDS_SHAREABLE_NAME = /opt/microsoft/msodbcsql17/lib64/libmsodbcsql-17.5.so.2.1
-- odbc 드라이버 전체 경로 이름 (11gR2 부터 생략가능)
set ODBCINI=/etc/odbc.ini           -- odbc.ini 파일 경로 지정
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

■ **listener.ora 설정 ($ORACLE_HOME/network/admin)**

```
LISTENER =
              (DESCRIPTION_LIST =
                (DESCRIPTION =
                  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = gw-oracle)(PORT = 1521))
                  (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
                )
              )

            SID_LIST_LISTENER =
               (SID_LIST=
                  (SID_DESC=
                     (SID_NAME=MSSQL)
                     (ORACLE_HOME=/oracle/app/product/19)
                     (PROGRAM=DG4ODBC)
               )
)
```

■ **tnsnames.ora 설정 ($ORACLE_HOME/network/admin)**

```
$ vi $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora
MSSQL =
              (DESCRIPTION =
                (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.40.40.99)(PORT = 1521))
                (CONNECT_DATA =
                  (SID = MSSQL)
                        )
                (HS=OK)          -- 반드시 CONNECT_DATA 뒤에 들어와야합니다.
  )

# tnsping MSSQL
Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.40.40.99)(PORT =
1521)) (CONNECT_DATA = (SID = MSSQL) (HS=OK)))

OK (10 msec)
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

6.2.3. DB Connection

■ **DB Link 생성 및 확인 (Oracle / Client 에서)**

```
SQL>   CREATE PUBLIC DATABASE LINK SQLSERVER
       CONNECT TO MSSQL IDENTIFIED BY mssql using 'MSSQL';   -- tnsname alias

SQL> SELECT COUNT(*) FROM SALES.ORDERS@SQLSERVER;
```

```
SQL> CREATE PUBLIC DATABASE LINK SQLSERVER CONNECT TO MSSQL IDENTIFIED BY mssql using 'MSSQL';

Database link created.

SQL> SELECT COUNT(*) FROM SALES.ORDERS@SQLSERVER;

  COUNT(*)
----------
      1615

SQL> SELECT * FROM DBA_DB_LINKS;

OWNER      DB_LINK    USERNAME   HOST                     CREATED      HIDDEN SHARD_ VALID  INTRA_
---------- ---------- ---------- ------------------------ ------------ ------ ------ ------ ------
SYS        SYS_HUB                ORACLE19                 02-APR-20    NO     NO     YES    NO
PUBLIC     SQLSERVER  MSSQL      MSSQL                    03-JUN-20    NO     NO     YES    NO
```

6.3. DG4MSQL

Oracle Gateway 제품(유료)을 이용하는 방법입니다. 설치 방법은 [5.1] 을 참고 해주시기 바랍니다.

참고 : Window Server : Doc ID 1086365.1, Linux/Unix : Doc ID 562509.1

6.3.1. Configuration

■ **Gateway SQL Server (DG4MSQL) 설치 확인**

```
$ ls $ORACLE_HOME/dg4msql
admin   demo   driver   lib   log
```

■ **listener.ora 추가**

```
SID_LIST_LISTENER_DG4MSQL=
(SID_LIST=
(SID_DESC =
    (SID_NAME=dg4msql)
    (ORACLE_HOME=/oracle/app/product/19)
    (ENV="LD_LIBRARY_PATH=/oracle/app/product/19/dg4msql/driver/lib:/oracle/app/product/19/lib")
    -- $ORACLE_HOME 변수 사용 금지
    (PROGRAM=dg4msql)
   )
)
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

■ **tnsnames.ora 설정**

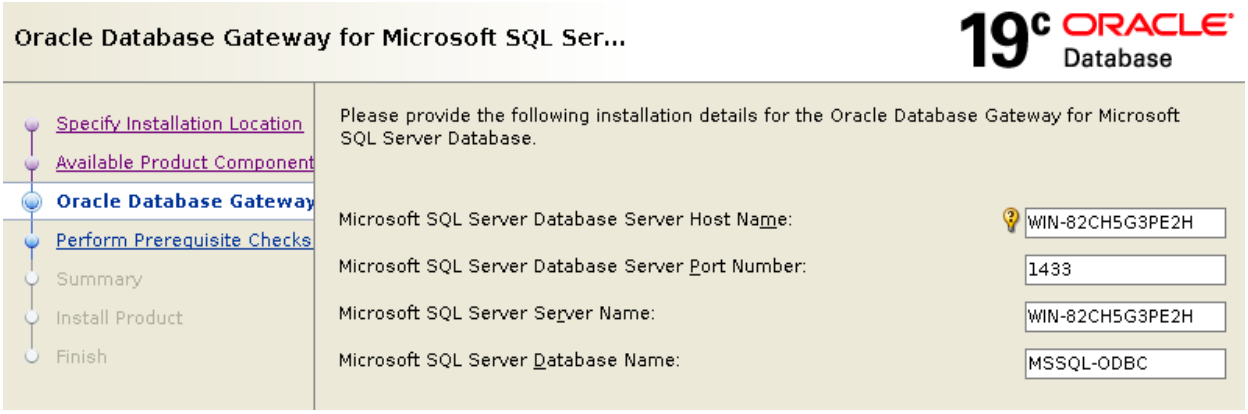
```
DG4MSQL =
            (DESCRIPTION =
              (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.40.40.99)(PORT = 1521))
              (CONNECT_DATA =
              (SID = dg4msql)
                   )
              (HS=OK)       -- 반드시 CONNECT_DATA 뒤에 들어와야합니다
  )
```

```
$ lsnrctl stat listener_dg4msql
Service "dg4msql" has 1 instance(s).
Instance "dg4msql", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
```

```
$ tnsping dg4msql
Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.40.40.99)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SID = dg4msql) (HS=OK)))
OK (0 msec)
```

■ **Gateway init.ora 설정 ($ORACLE_HOME/dg4msql/admin)**

처음 설치 때 구성하였던 정보가 나옵니다.




```
$ vi $ORACLE_HOME/dg4msql/admin/initdg4msql.ora
```

```
HS_FDS_CONNECT_INFO=[WIN-82CH5G3PE2H]:1433//MSSQL-ODBC
  -- 해당 옵션은 아래와 같이 사용 할 수 있습니다.
  -- HS_FDS_CONNECT_INFO=<SQL Server>:<port>//<database>
  -- HS_FDS_CONNECT_INFO=<SQL Server>/<instance>/<database>

# alternate connect format is hostname/serverinstance/databasename
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

```
HS_FDS_TRACE_LEVEL=OFF
HS_FDS_RECOVERY_ACCOUNT=RECOVER      -- recovery 에 필요한 계정 지정
HS_FDS_RECOVERY_PWD=RECOVER          -- recovery 계정의 암호 지정
```

- <SQL Server> : SQL Server 가 설치 되어 있는 hostname
- <port> : SQL Server port, default 1433
- <instance> : Instance 이름, 인스턴스를 사요 하지 않는 경우 공란
- <database> : 연결할 SQL Server database 이름

파라미터 참고 :
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/gmswn/database-gateway-sqlserver-initialization-parameters.html#GUID-5ECAD5A1-02FF-40F3-AD39-AB2DFB9C9FCB

6.3.2. DB Connection

■ **DB Link 생성 및 확인**

```
SQL> CREATE PUBLIC DATABASE LINK DG4MSQL
        CONNECT TO MSSQL IDENTIFIED BY mssql USING 'DG4MSQL';

SQL> SELECT COUNT(*) FROM PRODUCTION.STOCKS@DG4MSQL;
```

```
SQL> CREATE PUBLIC DATABASE LINK DG4MSQL CONNECT TO MSSQL IDENTIFIED BY mssql USING 'DG4MSQL';

Database link created.

SQL> SELECT COUNT(*) FROM PRODUCTION.STOCKS@DG4MSQL;

  COUNT(*)
----------
       939
```

```
SQL> SELECT * FROM DBA_DB_LINKS;

OWNER      DB_LINK    USERNAME                       HOST       CREATED      HIDDEN SHARD_ VALID  INTRA_
---------- ---------- ------------------------------ ---------- ------------ ------ ------ ------ ------
SYS        SYS_HUB                                   ORACLE19   02-APR-20    NO     NO     YES    NO
PUBLIC     SQLSERVER  MSSQL                          MSSQL      03-JUN-20    NO     NO     YES    NO
PUBLIC     DG4MSQL    MSSQL                          DG4MSQL    03-JUN-20    NO     NO     YES    NO
```

6.3.3. Case Error

■ **DB Link 연결 할 때 에러 날 경우**

```
SQL> SELECT * FROM PRODUCTION.STOCKS@DG4MSQL;
SELECT * FROM PRODUCTION.STOCKS@DG4MSQL
                                *
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

ERROR at line 1:
ORA-28546: connection initialization failed, probable Net8 admin error
ORA-02063: preceding line from DG4MSQL

- tnsnames.ora 에서 (HS=OK)가 CONNECT_DATA 뒤에 있는지 확인

참고 : Odbc Connection From Oracle To SQL*Server Fails With Errors Ora-28546 and Ora-2063 When Using Connection via Database Link (Doc ID 1389492.1)

SQL> SELECT * FROM PRODUCTION.ITEMS@DG4MSQL;
SELECT * FROM PRODUCTION.ITEMS@DG4MSQL
*
ERROR at line 1:
ORA-28513: internal error in heterogeneous remote agent
ORA-02063: preceding line from DG4MSQL

- $ORACLE_HOME/dg4msql/admin 에서 init<SID>.ora SID 대소문자 확인
- $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora SID_NAME 대소문자 확인
- $ORACLE_HOME/dg4msql/admin/init<SID>.ora = listener.ora 의 Static Listener SID_NAME 대소문자가 같아야 합니다.

ERROR at line 1:
ORA-01017: invalid username/password; logon denied

- SQL Server ID/Passwd 확인 (DB Link 생성 시 대소문자 구분)

ERROR at line 1:
ORA-28510: heterogeneous database link initialization failed
ORA-28508: invalid value <SQL_Server_HOSTNAME>:1433//Northwind for Heterogeneous Services initialization parameter HS_FDS_CONNECT_INFO
ORA-02063: preceding 2 lines from DG4MSQL

- SQL Server hostname / port 확인

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

7. MySQL

Oracle to MySQL 연동을 위한 구성입니다. 본 문서에는 아래의 방법에 대해 설명합니다.
모두 다 Oracle 에서 제공하는 HS 를 이용합니다.

- Window : Window 에서 제공하는 ODBC Manager 를 이용 , MySQL Driver 설치 필요
- Linux / Unix : unixODBC 사용, MySQL Driver 설치 필요

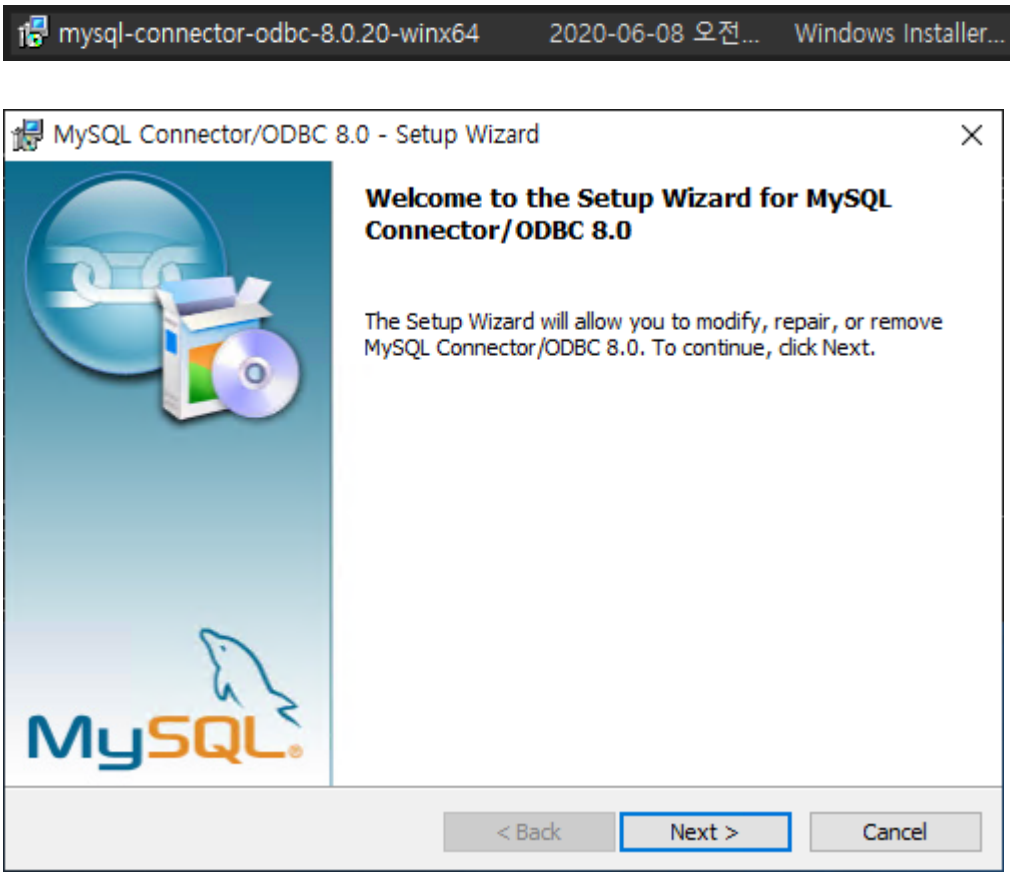
7.1. Window Server

Window 에서 제공하는 ODBC Manager 를 이용합니다.

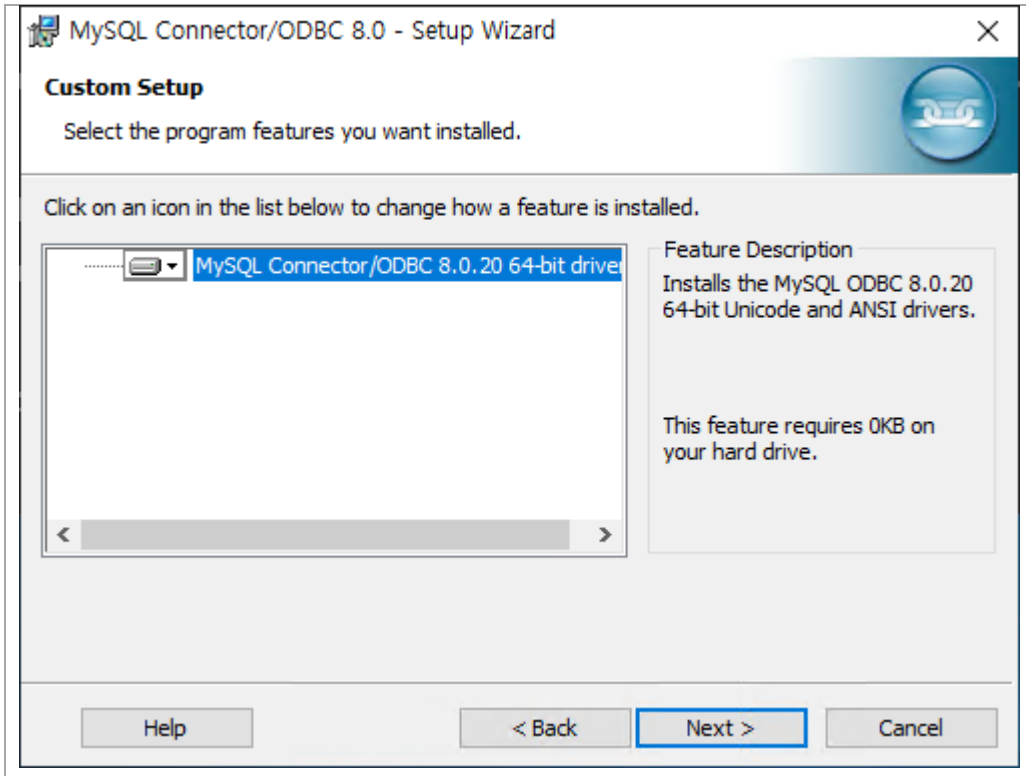
7.1.1. Driver Installation

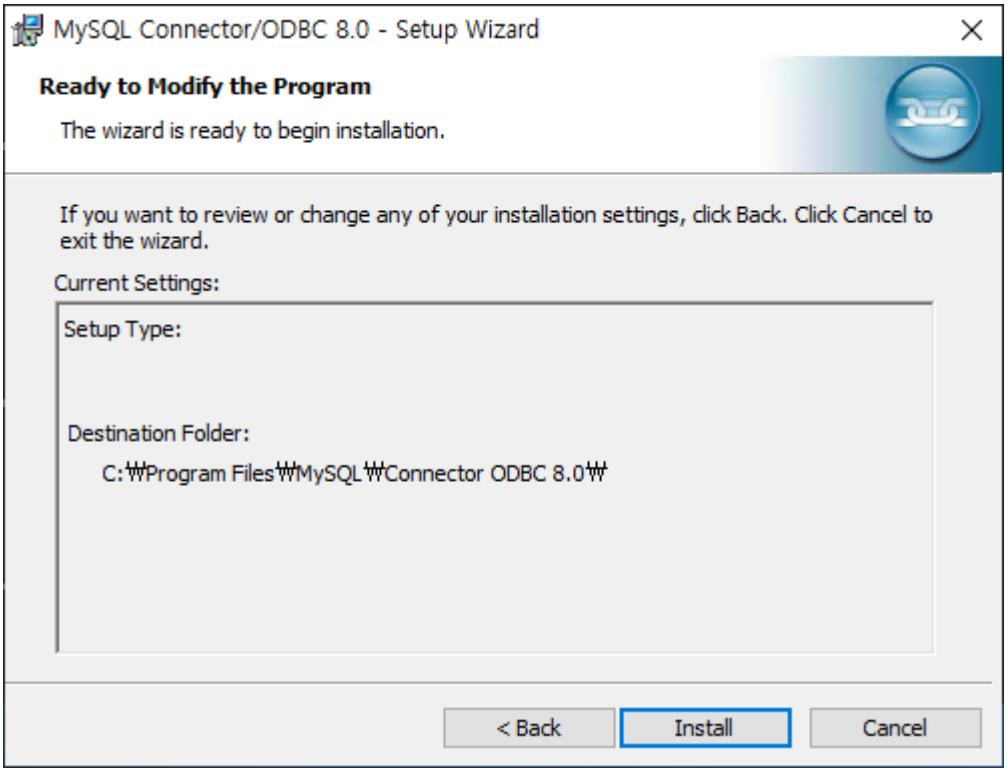
MySQL Window 용 Driver 설치입니다.
ODBC Driver 다운로드는 [3.1]을 참고 주시기 바랍니다. (Oracle 계정 필요)

- Windows 용 설치 파일 download 후 설치 ODBC Setup

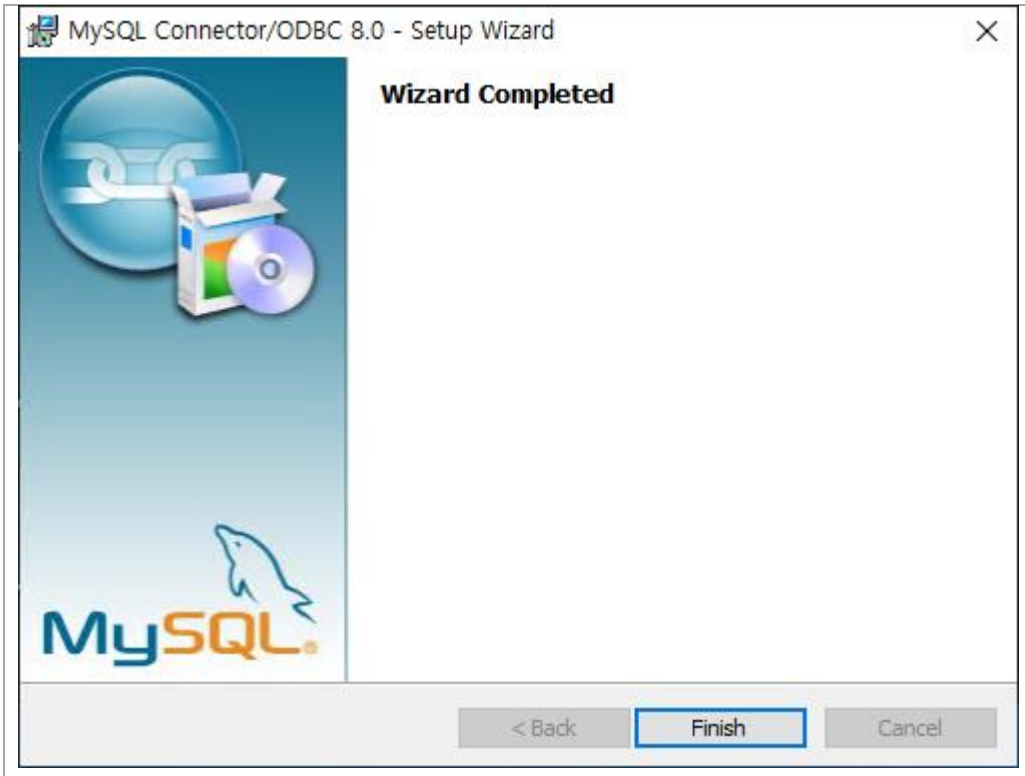


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.



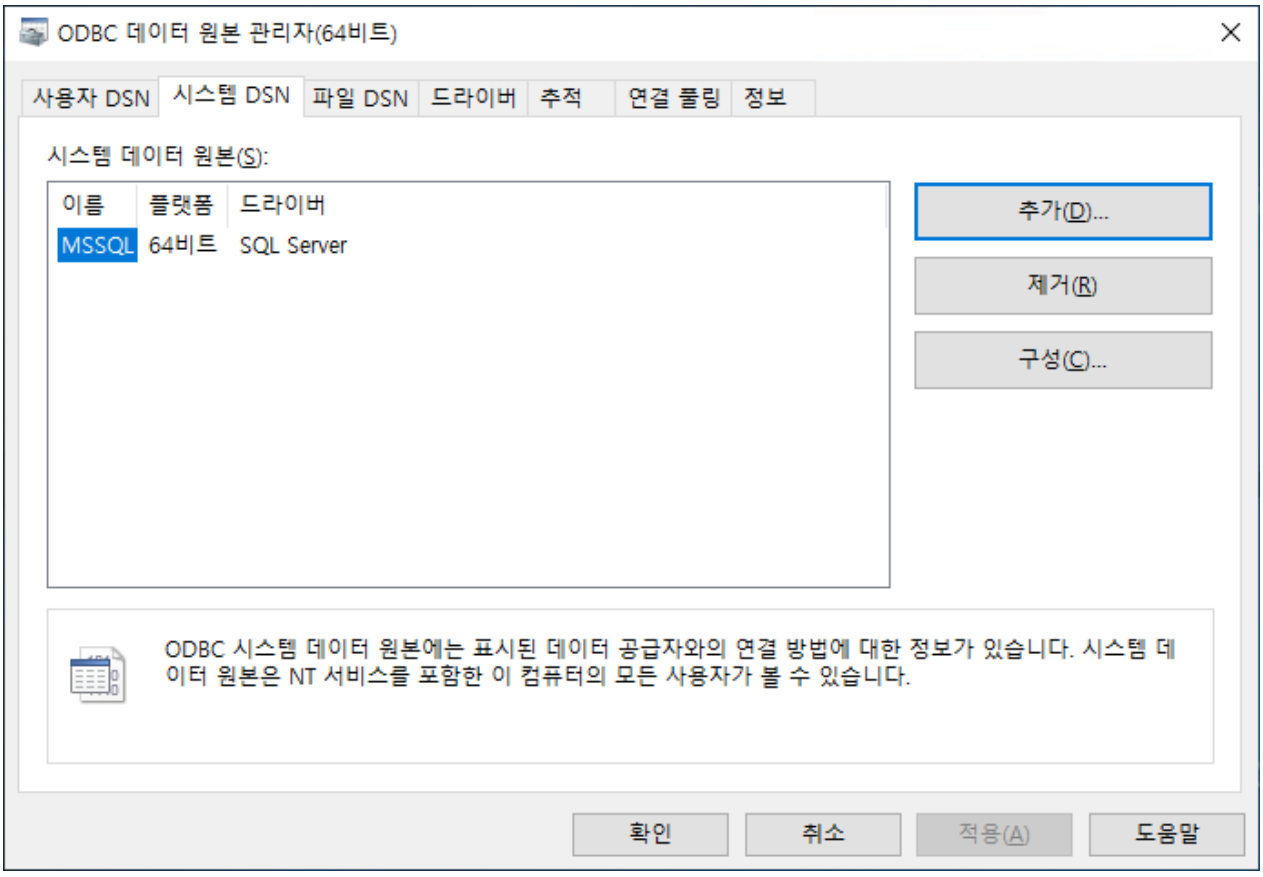


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.



■ MySQL ODBC 추가

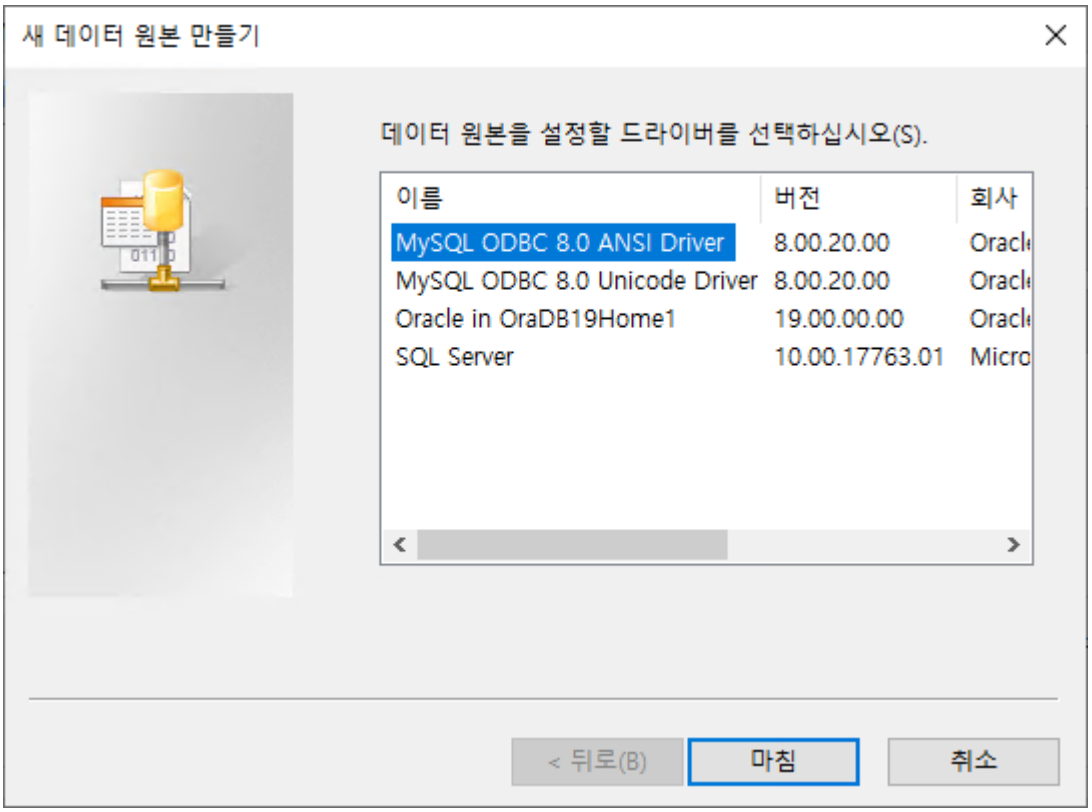
시작-제어판-시스템 및 보안-관리도구-데이터 원본(ODBC)-시스템 DSN



- [추가] 선택

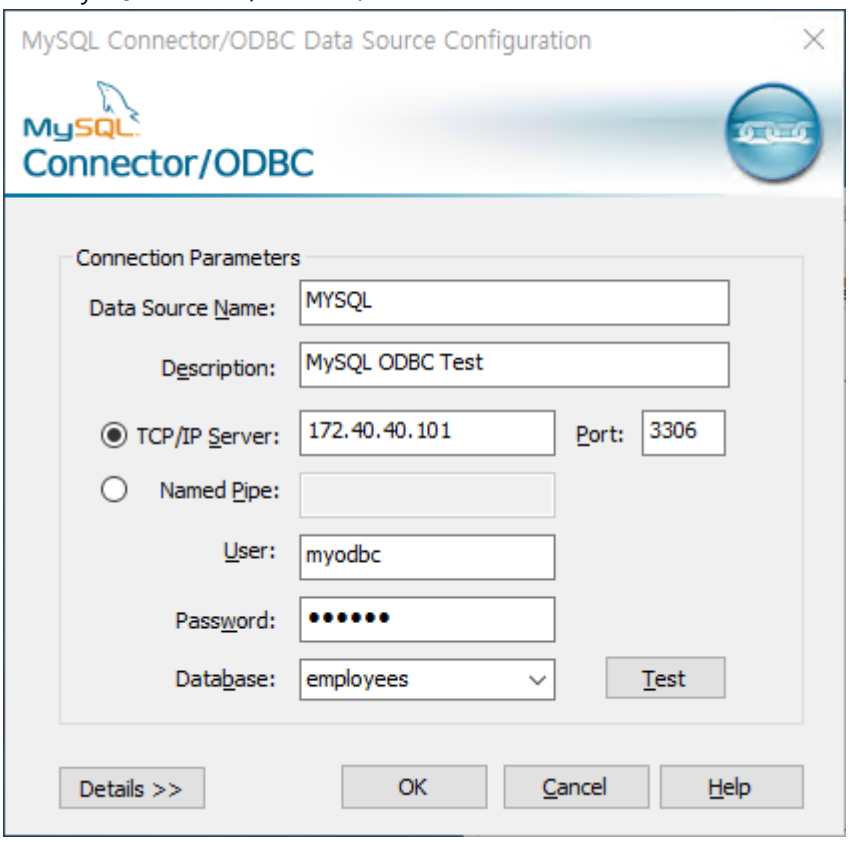
본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

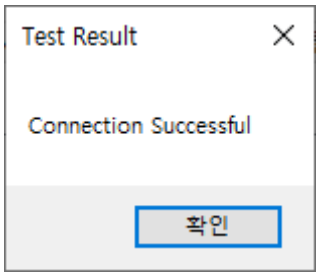
■ MySQL Driver 구성



- 본 테스트는 HS 를 이용하기에 Unicode / Ansi 중 아무거나 택 1

■ MySQL Connect/ODBC 구성



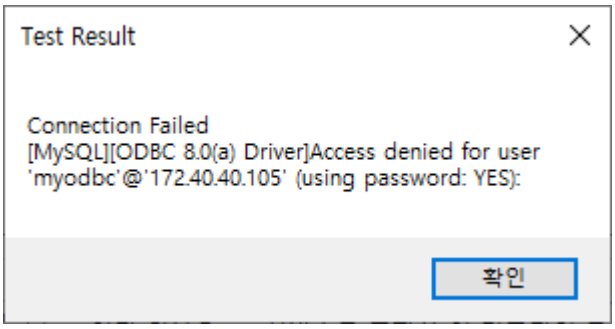


- [Test] 확인 후 [OK]

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

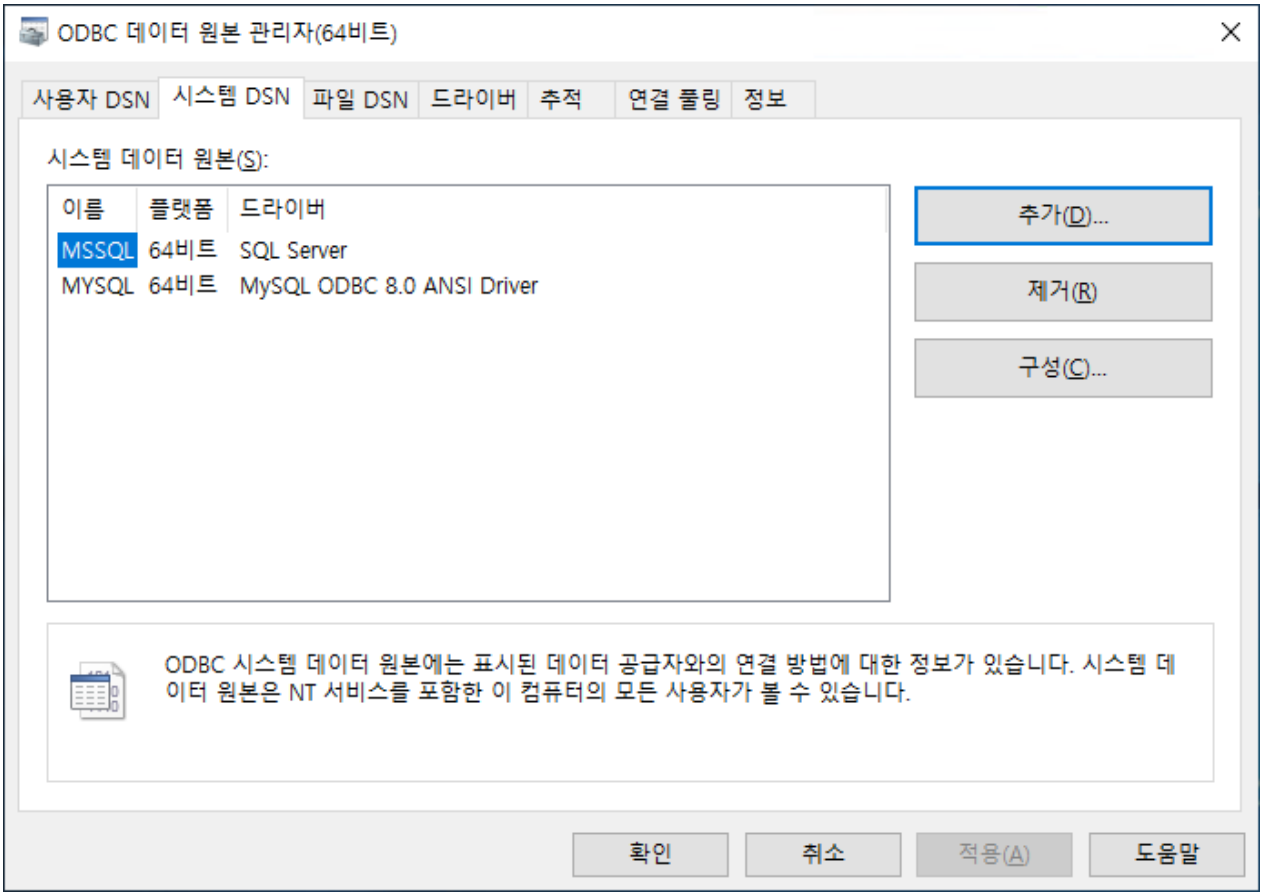
- Name : 임의로 지정 (Oracle HS 지정시 사용)
- Server : MySQL Server IP , Port : MySQL Port (Default 3306)
- User ID, PW : MySQL DB 계정
- Database : Server 탭에 IP 입력 하면 접속할 DB 지정 가능

■ 아래와 같은 에러 발생시 확인



- MySQL User/Password 확인
- MySQL User 권한 확인 (%, localhost)
- MySQL Server 방화벽 확인

■ Driver 설치 확인



본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

7.1.2. Configuration

■ **HS 설정 ($ORACLE_HOME/hs/admin)**

기본 initdg4odbc.ora 를 복사 하여 사용합니다.

```
CMD> Notepad E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩102₩hs₩admin₩initMYSQL.ora
HS_FDS_CONNECT_INFO = MYSQL   -- odbc 에서 지정한 DSN
HS_FDS_TRACE_LEVEL = 0        -- odbc 연결에 대한 오류 추적 설정 여부
```

■ **listener.ora 설정 ($ORACLE_HOME/network/admin)**

```
CMD> Notepad E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩network₩admin₩listener.ora

WIN19 =
        (DESCRIPTION_LIST =
          (DESCRIPTION =
            (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = WIN-1R5GS4MC12U)(PORT = 1521))
            (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
          )
        )

SID_LIST_WIN19 =
        (SID_LIST =
          (SID_DESC =
            (SID_NAME = CLRExtProc)
            (ORACLE_HOME = E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home)
            (PROGRAM = extproc)
            (ENVS = "EXTPROC_DLLS=ONLY:E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩bin₩oraclr19.dll")
            )
          (SID_DESC =
           (SID_NAME = MSSQL)
           (ORACLE_HOME = E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home)
           (PROGRAM = DG4ODBC)
          )
          (SID_DESC =
           (SID_NAME = MYSQL)        -- SID 는 ODBC DSN 지정
           (ORACLE_HOME = E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home)
           (PROGRAM = DG4ODBC)       -- Oracle HS 지정
          )
)
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

■ **Listener 재기동**

E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩hs₩admin>lsnrctl reload LISTENER_WIN19

```
별칭                      LISTENER_WIN19
버전                      TNSLSNR for 64-bit Windows: Version 19.0.0.0.0 - Production
시작 날짜                  08-6월 -2020 12:49:41
업타임                    0 일 0 시간 0 분 7 초
트레이스 수준             off
보안                      ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF리스너 매개변수 파일   E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩network₩admin₩listener.ora
리스너 로그 파일          E:₩app₩Administrator₩diag₩tnslsnr₩WIN-1R5GS4MC12U₩listener_win19₩alert₩log.xml
끝점 요약 청취 중...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=WIN-1R5GS4MC12U)(PORT=1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=₩₩.₩pipe₩EXTPROC1521ipc)))
서비스 요약...
"CLRExtProc" 서비스는 1개의 인스턴스를 가집니다.
  "CLRExtProc" 인스턴스(UNKNOWN 상태)는 이 서비스에 대해 1 처리기를 가집니다.
"MSSQL" 서비스는 1개의 인스턴스를 가집니다.
  "MSSQL" 인스턴스(UNKNOWN 상태)는 이 서비스에 대해 1 처리기를 가집니다.
"MYSQL" 서비스는 1개의 인스턴스를 가집니다.
  "MYSQL" 인스턴스(UNKNOWN 상태)는 이 서비스에 대해 1 처리기를 가집니다.
명령이 성공적으로 수행되었습니다
```

■ **tnsnames.ora 설정 추가 ($ORACLE_HOME₩network₩admin)**

```
MYSQL =
        (DESCRIPTION =
          (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.40.40.105) -- Oracle Host 지정
         (PORT = 1521))
          (CONNECT_DATA = (SID= MYSQL))          -- ODBC DSN
          (HS=OK)                                -- Oracle 이기종 서비스를 사용하도록 설정
      )
```

CMD> tnsping MYSQL

```
C:₩Users₩Administrator>tnsping MYSQL

TNS Ping Utility for 64-bit Windows: Version 19.0.0.0.0 - Production on 08-6월 -2020 12:51:39

Copyright (c) 1997, 2019, Oracle.  All rights reserved.

사용된 매개변수 파일:
E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩network₩admin₩sqlnet.ora


별칭 분석을 위해 TNSNAMES 어댑터 사용
(DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.40.40.105)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SID= MYSQL)) (HS=OK))에
접속하려고 시도하는 중
확인(10밀리초)
```

7.1.3. DB Connection

계정 패스워드가 8 개 미만일 경우 에러 발생을 위하여 암호 8 글자 이상 사용

참조 : Native Error 1045 and Sqlstate HY000 Using DG4ODBC to Select From MySQL (Doc ID 781495.1)

■ **DB Link 생성 (Oracle / Client 에서)**

```
SQL>  CREATE PUBLIC DATABASE LINK MYSQL                    -- ODBC DSN
      CONNECT TO "myodbc" IDENTIFIED BY "myodbcmyodbc"     -- 대소문자 구별을 위해 "" 사용
      using 'MYSQL';                                       -- tnsname alias
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

```
SQL> CREATE PUBLIC DATABASE LINK MYSQL connect to "myodbc"identified by "myodbcmyodbc" using 'MYSQL';
데이타베이스 링크가 생성되었습니다.
SQL> select count(*) from "dept_emp"@mysql;
  COUNT(*)
----------
    331603
```

```
SQL> SELECT * FROM DBA_DB_LINKS;
OWNER      DB_LINK         USERNAME             HOST                       CREATED  HIDDEN SHARD_ VALID  INTRA_
---------- --------------- -------------------- -------------------------- -------- ------ ------ ------ ------
SYS        SYS_HUB                              WIN19                      20/05/27 NO     NO     YES    NO
PUBLIC     DBMS_CLRDBLINK                       ORACLR_CONNECTION_DATA     20/05/27 NO     NO     YES    NO
PUBLIC     SQLSERVER       MSSQL                MSSQL                      20/06/01 NO     NO     YES    NO
PUBLIC     MYSQL           myodbc               MYSQL                      20/06/08 NO     NO     YES    NO
```

7.1.4. Case Error

■ **DB Link 로 연결 시 error**

SQL> select count(*) from "employees"@mysql;
select count(*) from "employees"@mysql
*

1 행에 오류:
ORA-28500: Oracle 이외 시스템으로 ORACLE 을 접속하는데 이 메시지가 리턴되었습니다
[MySQL][ODBC 8.0(a) Driver]Access denied for user 'MYODBC'@'172.40.40.105' (using password: YES) {HY000,NativeErr = 1045}
ORA-02063: 2 lines 가 선행됨 (MYSQL 로 부터)

- DB Link 생성 시 user/password **대소문자** 확인 (" " 사용 권장)
- MySQL Server 유저 권한 확인
- User Password 8 글자 미만 (Doc ID 781495.1)

SQL> select count(*) from dept_emp@mysql;
select count(*) from dept_emp@mysql2
*

1 행에 오류:
ORA-00942: 테이블 또는 뷰가 존재하지 않습니다
[MySQL][ODBC 8.0(w) Driver][mysqld-5.7.22]Table 'employees.DEPT_EMP' doesn't exist {42S02,NativeErr = 1146}
ORA-02063: 2 lines 가 선행됨 (MYSQL2 로 부터)

- 테이블 이름 " " 로 묶어서 다시 조회

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

7.2. Linux / Unix

unixODBC 를 사용 한 예제입니다.

7.2.1. Driver Installation

unixODBC 설치는 [5.2] 참고, MySQL Driver 는 YUM/RPM 으로 설치

■ **MySQL Server Driver 설치**

RPM 다운로드 : https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/#downloads

```
$ rpm -ivh mysql-connector-odbc-8.0.20-1.el7.x86_64.rpm
경고: mysql-connector-odbc-8.0.20-1.el7.x86_64.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 5072e1f5: NOKEY
준비 중...                          ################################# [100%]
Updating / installing...
1:mysql-connector-odbc-8.0.20-1.el7################################# [100%]
Success: Usage count is 1
```

7.2.2. Configruation

■ **SQL Server Driver 구성**

$ cat /etc/odbcinst.ini

```
[MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver]
Driver=/usr/lib64/libmyodbc8w.so
UsageCount=1

[MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver]
Driver=/usr/lib64/libmyodbc8a.so
UsageCount=1
```

$ cat /etc/odbc.ini

```
[MYSQL]                          -- ODBC DSN
Driver=/usr/lib64/libmyodbc8a.so -- odbcinst.ini 에 명시하는 name 을 사용해도 무관
Trace=no
Server=172.40.40.101             -- MySQL IP / domain name
port=3306                        -- MySQL Port , default port
Database=employees               -- MySQL Database , 대소문자 구분
Threading=1
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

■ **unixODBC Connection test**

Oracle DB Link(HS 구성 x)를 사용하지 않고 접속 하는 방법입니다.

$ isql -v <DSN> "<username>" "<password>"

$ isql -v mysql "myodbc" "myodbc"

```
[root@gw-oracle /]# isql -v mysql "myodbc" "myodbcmyodbc"
+---------------------------------------+
| Connected!                            |
|                                       |
| sql-statement                         |
| help [tablename]                      |
| quit                                  |
|                                       |
+---------------------------------------+
```

```
SQL> select count(*) from employees.employees;
+----------------------+
| count(*)             |
+----------------------+
| 300024               |
+----------------------+
SQLRowCount returns 1
1 rows fetched
```

■ **Oracle HS 설정 ($ORACLE_HOME/hs/admin)**

Oracle DB Link 를 사용 할 경우 HS 설정을 합니다. 기본 initdg4odbc.ora 를 복사 하여 사용 합니다.

$ vi $ORACLE_HOME/hs/admin/initMYSQL.ora

HS_FDS_CONNECT_INFO = MYSQL

HS_FDS_TRACE_LEVEL = off

HS_FDS_SHAREABLE_NAME =/usr/lib64/libmyodbc8a.so

-- odbc 드라이버 전체 경로 이름 (11gR2 부터 생략가능)

set ODBCINI=/etc/odbc.ini -- odbc.ini 파일 경로 지정

■ **listener.ora 설정 ($ORACLE_HOME/network/admin)**

```
LISTENER_MYSQL =
            (DESCRIPTION_LIST =
              (DESCRIPTION =
                (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = gw-oracle)(PORT = 1521))
                (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
              )
            )

          SID_LIST_LISTENER_MYSQL =
             (SID_LIST=
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

```
                (SID_DESC=
                    (SID_NAME=MYSQL)
                    (ORACLE_HOME=/oracle/app/product/19)
                    (PROGRAM=DG4ODBC)
                )
)
```

■ **tnsnames.ora 설정 ($ORACLE_HOME/network/admin)**

```
$ vi $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora
MYSQL =
            (DESCRIPTION =
              (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.40.40.99)(PORT = 1521))
              (CONNECT_DATA =
                (SID = MYSQL)
                    )
              (HS=OK)          -- 반드시 CONNECT_DATA 뒤에 들어와야합니다.
  )

# tnsping MYSQL
```

```
[oracle@gw-oracle admin]$ tnsping mysql

TNS Ping Utility for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 08-JUN-2020 15:57:25

Copyright (c) 1997, 2019, Oracle.  All rights reserved.

Used parameter files:
/oracle/app/product/19/network/admin/sqlnet.ora


Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.40.40.99)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SID = MYSQL)) (HS=OK))
OK (0 msec)
```

■ **MySQL ODBC Driver 확인**

```
$ /usr/bin/myodbc-installer -s -l -c2 n "mysql"
Name:                 mysql
Driver:               /usr/lib64/libmyodbc8a.so
Server:               172.40.40.101
Database:             employees
Port:                 3306
Options:
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

7.2.3. DB Connection

■ **DB Link 생성 (Oracle / Client 에서)**

```
SQL>  CREATE PUBLIC DATABASE LINK MYSQL                    -- ODBC DSN
      CONNECT TO "myodbc" IDENTIFIED BY "myodbcmyodbc"     -- 대소문자 구별을 위해 "" 사용
      using 'MYSQL';                                       -- tnsname alias
```

```
SQL> CREATE PUBLIC DATABASE LINK MYSQL CONNECT TO "myodbc" identified by "
myodbcmyodbc" using 'MYSQL';

Database link created.

SQL> select count(*) from "dept_emp"@mysql;

  COUNT(*)
----------
    331603
```

```
SQL> SELECT * FROM DBA_DB_LINKS;

OWNER      DB_LINK    USERNAME             HOST       CREATED      HIDDEN SHARD_ VALID  INTRA_
---------- ---------- -------------------- ---------- ------------ ------ ------ ------ ------
SYS        SYS_HUB                         ORACLE19   02-APR-20    NO     NO     YES    NO
PUBLIC     SQLSERVER  MSSQL                MSSQL      03-JUN-20    NO     NO     YES    NO
PUBLIC     DG4MSQL    MSSQL                DG4MSQL    03-JUN-20    NO     NO     YES    NO
PUBLIC     MYSQL      myodbc               MYSQL      08-JUN-20    NO     NO     YES    NO
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

8. PostgreSQL

Oracle to PostgreSQL 연동을 위한 구성입니다. Oracle 에서 제공하는 HS 를 이용합니다.

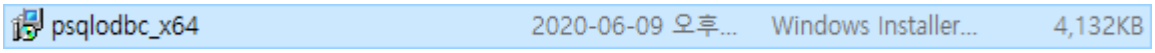
- Window : Window 에서 제공하는 ODBC Manager 를 이용 , PostgreSQL Driver 설치 필요
- Linux / Unix : unixODBC 사용, PostgreSQL Driver 설치 필요

8.1. Window Server

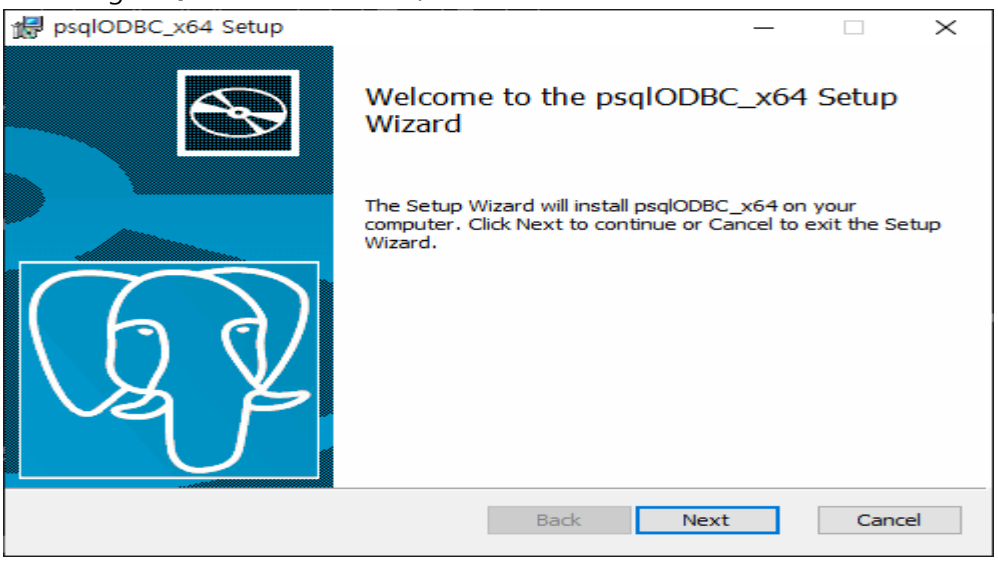
PostgreSQL ODBC Driver Window 용 다운로드 : https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/

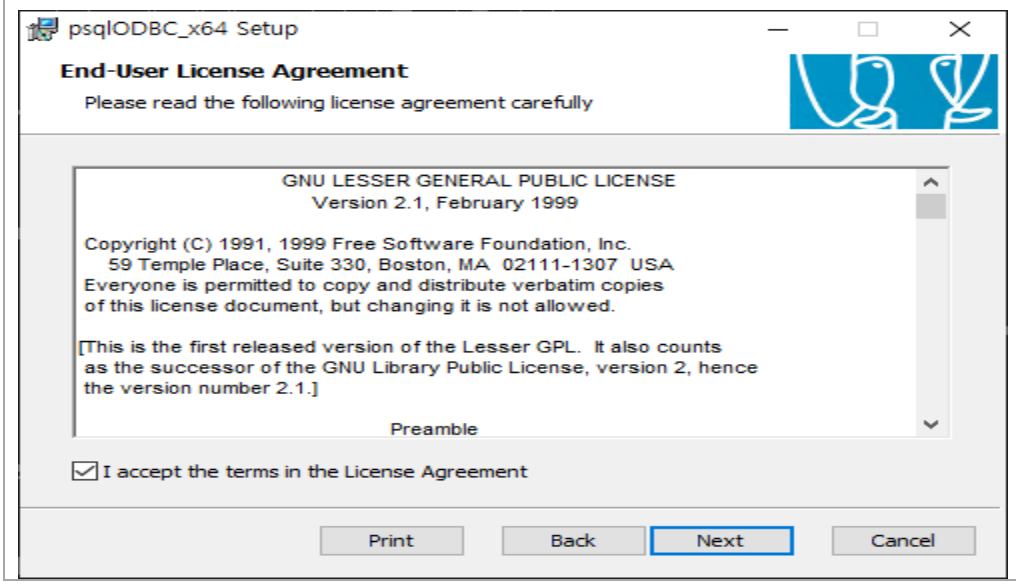
8.1.1. Driver Installation

- Windows 용 설치 파일 download 후 설치 ODBC Setup

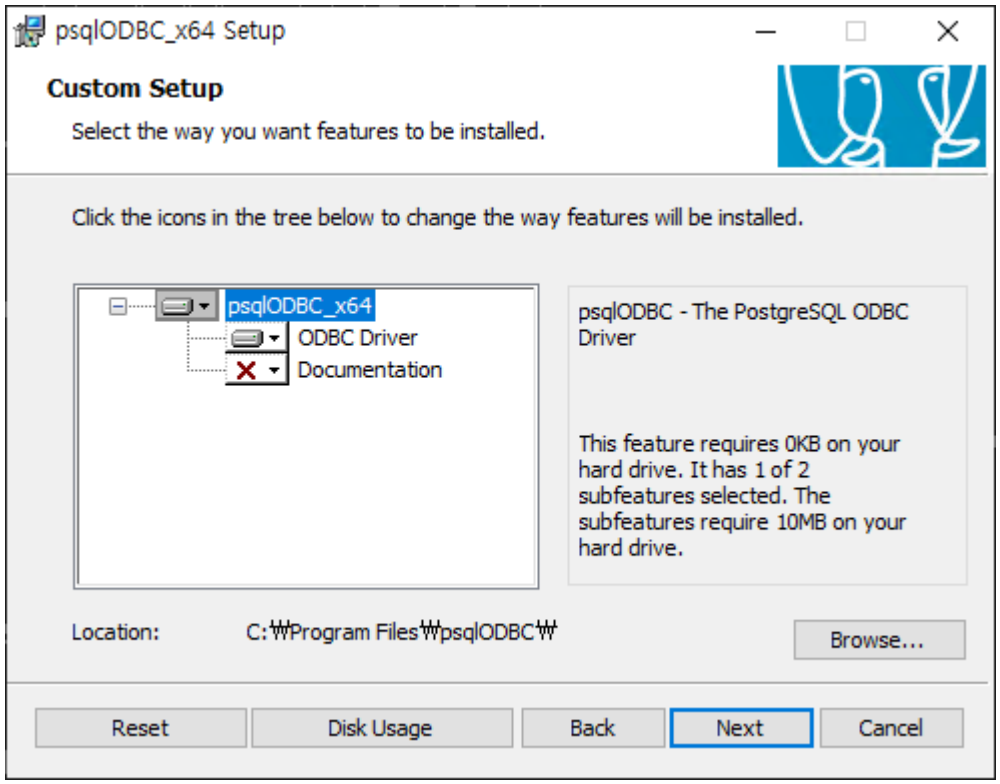


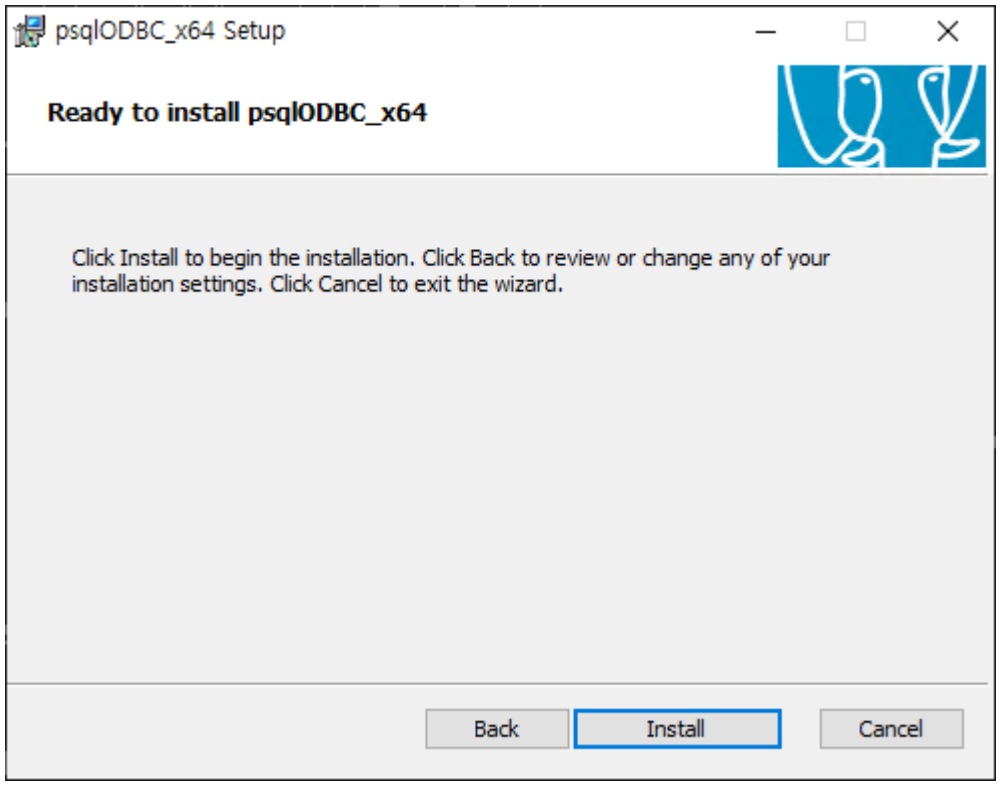
- PostgreSQL ODBC Driver 설치





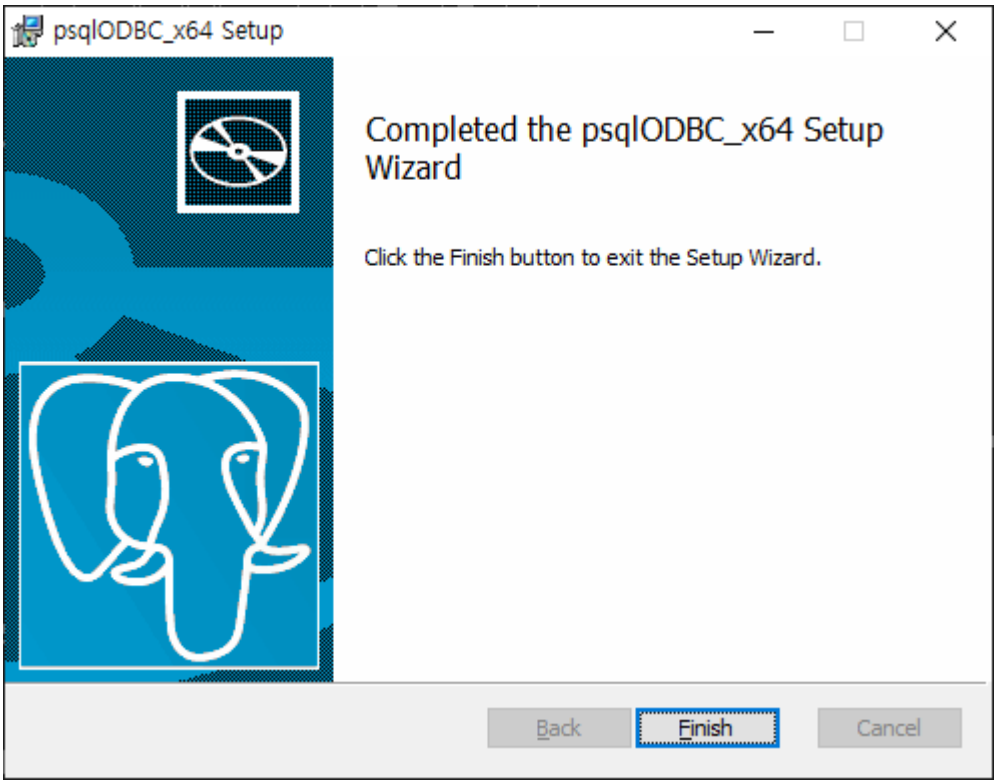
본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.



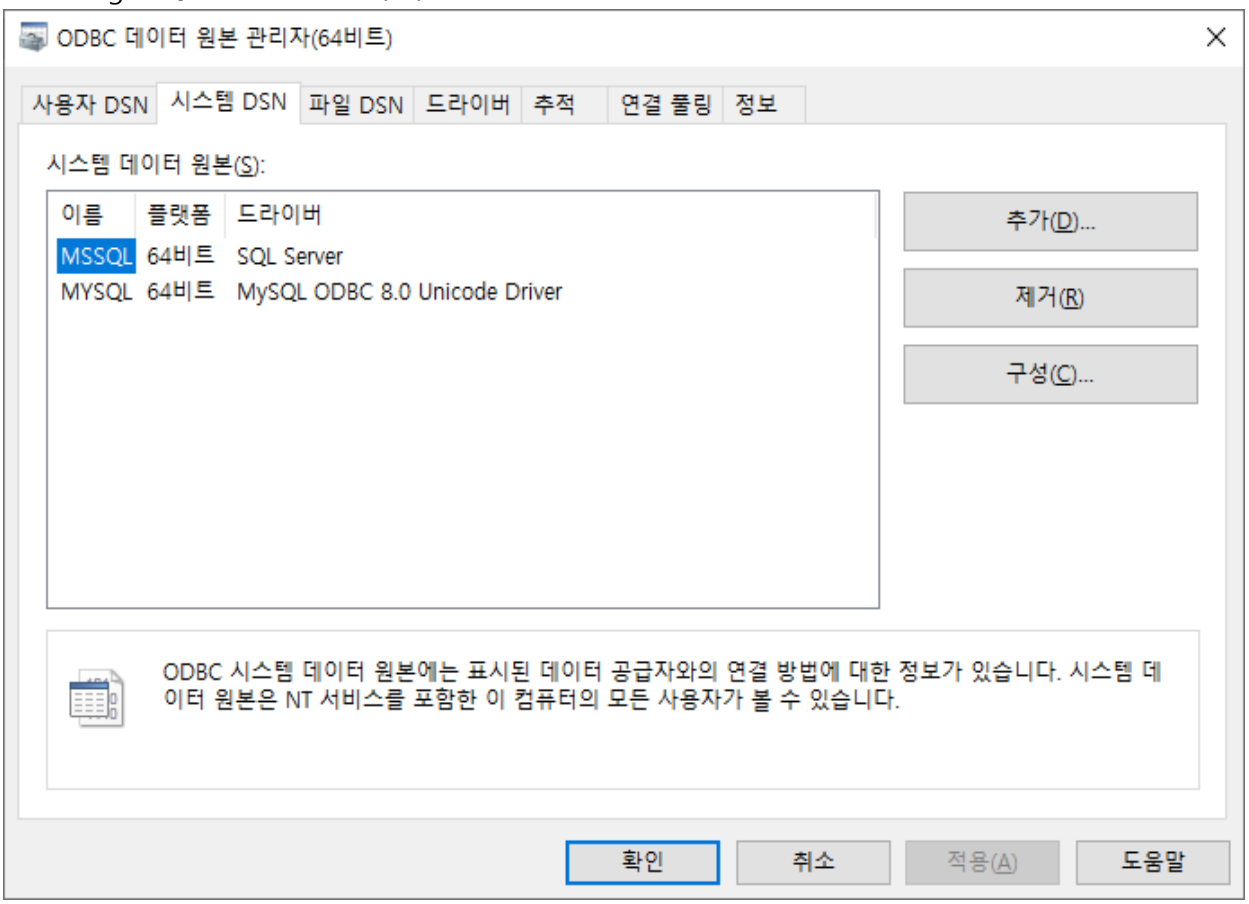


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

■ 설치 완료



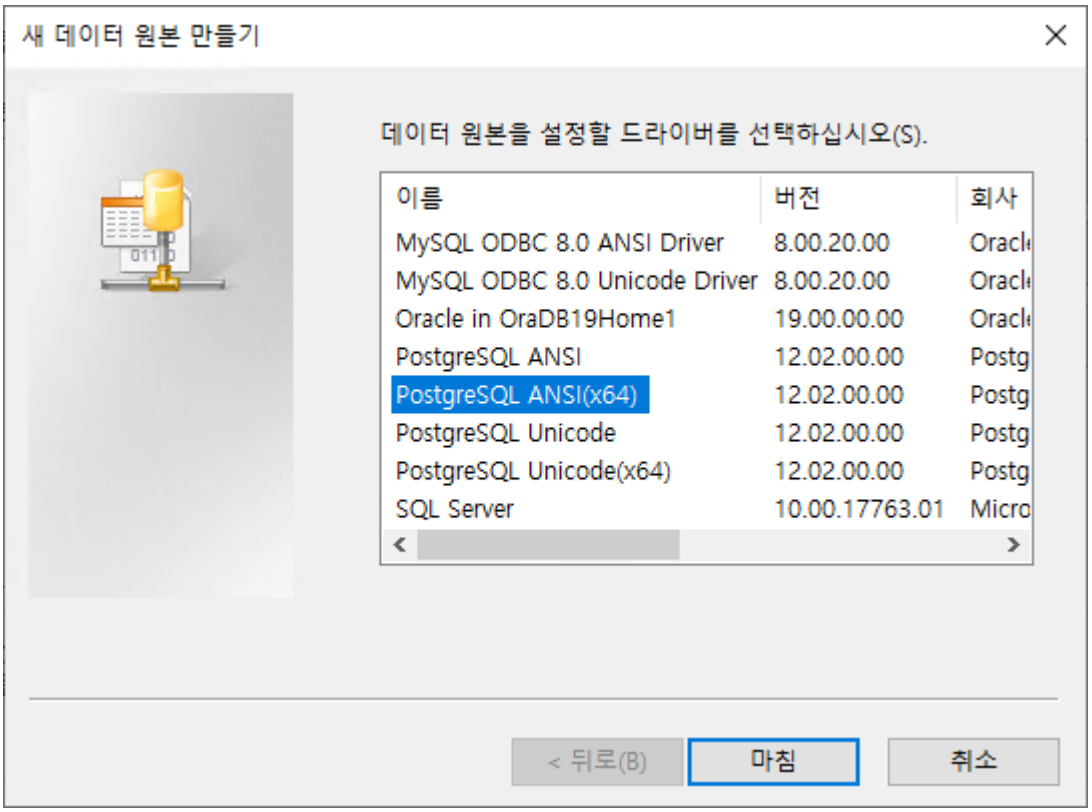
■ PostgreSQL ODBC Driver 추가



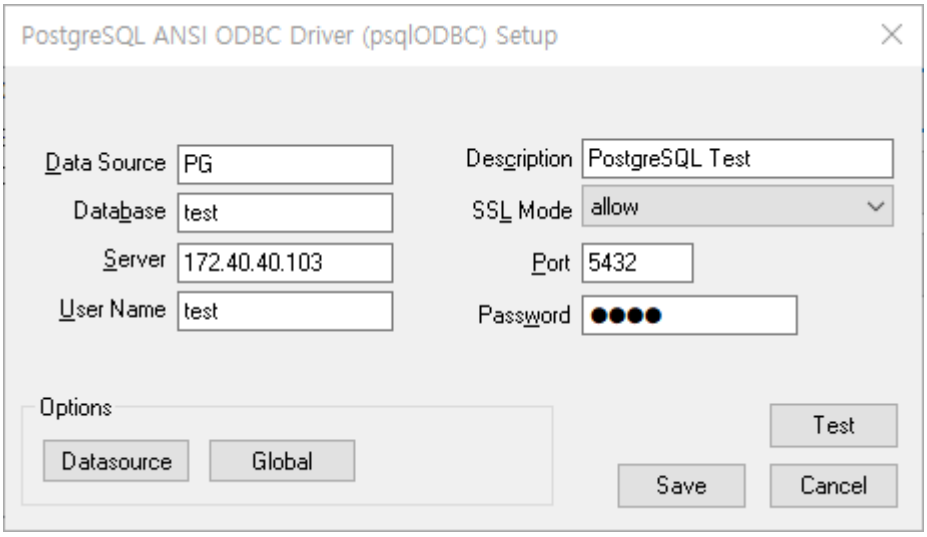
- [추가] 선택

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

■ PostgreSQL ODBC Driver 선택



■ PostgreSQL ODBC Driver 구성

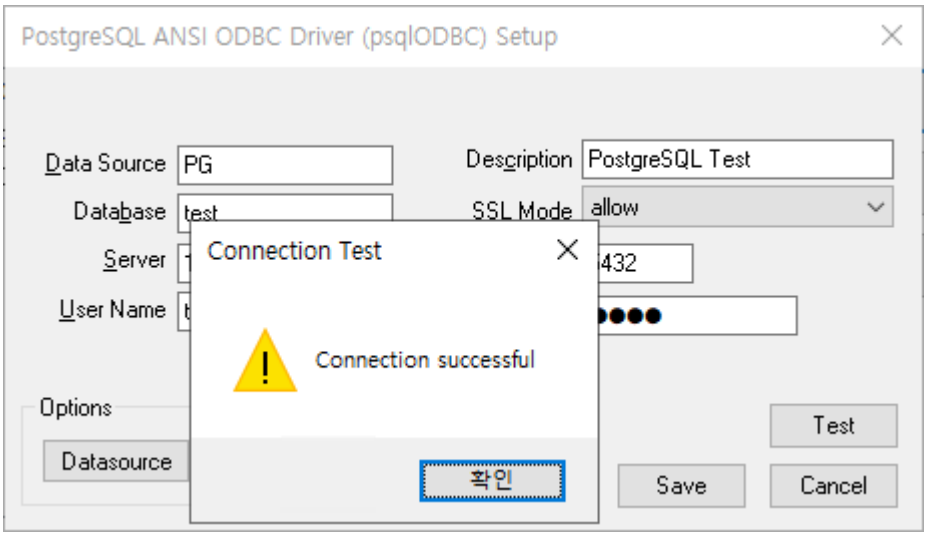


- [Test] 확인 후 [Save]

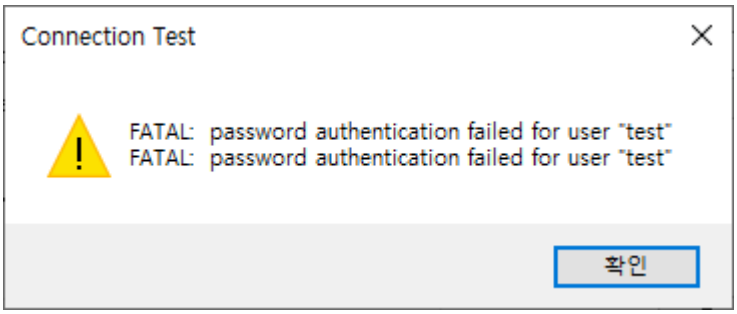
- Data Source : PostgreSQL DSN
- Database : PostgreSQL Database 이름
- Server : PostgreSQL Server IP
- User Name : PostgreSQL User
- Port : PostgreSQL Port , default port
- Password : User password

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

■ 접속 Test



■ 아래와 같은 에러 발생시



- PostgreSQL User/password 확인

8.1.2. Configuration

■ **HS 설정 ($ORACLE_HOME/hs/admin)**

기본 initdg4odbc.ora 를 복사 하여 사용합니다.

```
CMD> Notepad E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩102₩hs₩admin₩initPG.ora
HS_FDS_CONNECT_INFO = PG          -- odbc 에서 지정한 DSN
HS_FDS_TRACE_LEVEL = 0            -- odbc 연결에 대한 오류 추적 설정 여부
```

■ **listener.ora 설정 ($ORACLE_HOME/network/admin)**

```
CMD> Notepad E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩network₩admin₩listener.ora

WIN19 =
        (DESCRIPTION_LIST =
          (DESCRIPTION =
            (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = WIN-1R5GS4MC12U)(PORT = 1521))
            (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

```
            )
          )

SID_LIST_WIN19 =
        (SID_LIST =
          (SID_DESC =
            (SID_NAME = CLRExtProc)
            (ORACLE_HOME = E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home)
            (PROGRAM = extproc)
            (ENVS = "EXTPROC_DLLS=ONLY:E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩bin₩oraclr19.dll")
            )
          (SID_DESC =
           (SID_NAME = MSSQL)
           (ORACLE_HOME = E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home)
           (PROGRAM = DG4ODBC)
          )
          (SID_DESC =
           (SID_NAME = MYSQL)
           (ORACLE_HOME = E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home)
           (PROGRAM = DG4ODBC)
          )
          (SID_DESC =
            (SID_NAME = PG)                                    -- SID 는 ODBC DSN 지정
            (ORACLE_HOME = E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home)
          (PROGRAM = dg4odbc)                                  -- Oracle HS 지정
)
```

■ **Listener 재기동**

E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩hs₩admin>lsnrctl reload LISTENER_WIN19

```
별칭                      LISTENER_WIN19
버전                      TNSLSNR for 64-bit Windows: Version 19.0.0.0.0 - Production
시작 날짜                  08-6월 -2020 13:30:24
업타임                    1 일 0 시간. 7 분. 50 초
트레이스 수준             off
보안                      ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF리스너 매개변수 파일   E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩network₩admin₩listener.ora
리스너 로그 파일          E:₩app₩Administrator₩diag₩tnslsnr₩WIN-1R5GS4MC12U₩listener_win19₩alert₩log.xml
끝점 요약 청취 중...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=WIN-1R5GS4MC12U)(PORT=1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=₩₩.₩pipe₩EXTPROC1521ipc)))
서비스 요약...
"CLRExtProc" 서비스는 1개의 인스턴스를 가집니다.
  "CLRExtProc" 인스턴스(UNKNOWN 상태)는 이 서비스에 대해 1 처리기를 가집니다.
"MSSQL" 서비스는 1개의 인스턴스를 가집니다.
  "MSSQL" 인스턴스(UNKNOWN 상태)는 이 서비스에 대해 1 처리기를 가집니다.
"MYSQL" 서비스는 1개의 인스턴스를 가집니다.
  "MYSQL" 인스턴스(UNKNOWN 상태)는 이 서비스에 대해 1 처리기를 가집니다.
"PG" 서비스는 1개의 인스턴스를 가집니다.
  "PG" 인스턴스(UNKNOWN 상태)는 이 서비스에 대해 1 처리기를 가집니다.
"WIN19" 서비스는 1개의 인스턴스를 가집니다.
  "win19" 인스턴스(READY 상태)는 이 서비스에 대해 1 처리기를 가집니다.
"WIN19XDB" 서비스는 1개의 인스턴스를 가집니다.
  "win19" 인스턴스(READY 상태)는 이 서비스에 대해 1 처리기를 가집니다.
명령이 성공적으로 수행되었습니다
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

■ **tnsnames.ora 설정 추가 ($ORACLE_HOME₩network₩admin)**

```
PG =
        (DESCRIPTION =
          (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.40.40.105) -- Oracle Host 지정
         (PORT = 1521))
          (CONNECT_DATA = (SID= PG))          -- ODBC DSN
          (HS=OK)                              -- Oracle 이기종 서비스를 사용하도록 설정
      )
```

CMD> tnsping PG

```
C:₩Users₩Administrator>tnsping pg

TNS Ping Utility for 64-bit Windows: Version 19.0.0.0.0 - Production on 09-6월 -2020 13:39:55

Copyright (c) 1997, 2019, Oracle.  All rights reserved.

사용된 매개변수 파일:
E:₩WINDOWS.X64_193000_db_home₩network₩admin₩sqlnet.ora


별칭 분석을 위해 TNSNAMES 어댑터 사용
(DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.40.40.105)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SID= PG)) (HS=OK))에 접
속하려고 시도하는 중
확인(20밀리초)
```

8.1.3. DB Connection

■ **DB Link 생성 (Oracle / Client 에서)**

```
SQL>  CREATE PUBLIC DATABASE LINK PG                    -- ODBC DSN
      CONNECT TO "test" IDENTIFIED BY "test"   -- 대소문자 구별을 위해 "" 사용
      using 'PG';                                       -- tnsname alias
```

```
SQL> CREATE PUBLIC DATABASE LINK PG CONNECT TO "test" IDENTIFIED BY "test" USING 'PG';

데이터베이스 링크가 생성되었습니다.

SQL> SELECT COUNT(*) FROM "주문"@PG;

  COUNT(*)
----------
      1000
```

```
SQL> SELECT * FROM DBA_DB_LINKS;

OWNER      DB_LINK         USERNAME                       HOST                           CREATED  HIDDEN SHARD_ VALID  INTRA_
---------- --------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- ------ ------ ------ ------
SYS        SYS_HUB                                        WIN19                          20/05/27 NO     NO     YES    NO
PUBLIC     DBMS_CLRDBLINK                                 ORACLR_CONNECTION_DATA         20/05/27 NO     NO     YES    NO
PUBLIC     SQLSERVER       MSSQL                          MSSQL                          20/06/01 NO     NO     YES    NO
PUBLIC     PG              test                           PG                             20/06/09 NO     NO     YES    NO
PUBLIC     MYSQL           myodbc                         MYSQL                          20/06/08 NO     NO     YES    NO
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

8.1.4. Case Error

```
SQL> select count(*) from "emp"@pg;
select count(*) from "emp"@pg
                              *
1 행에 오류:
ORA-28500: Oracle 이외 시스템으로 ORACLE 을 접속하는데 이 메시지가
리턴되었습니다
FATAL:  password authentication failed for user "TEST"
{08001,NativeErr = 101}
ORA-02063: 3 lines 가 선행됨 (PG 로 부터)
```

- DB Link 생성시 username/password 대소문자 구분

8.2. Linux / Unix

unixODBC 를 사용 한 예제입니다

8.2.1. Driver Installation

unixODBC 설치는 [5.2] 참고, PostgreSQL Driver 는 YUM or RPM 으로 설치

```
■ RPM 설치
http://download.postgresql.org/pub/repos/yum/11/redhat/rhel-7.5-x86_64/
$ rpm -ivh postgresql11-odbc.x86_64
Updating / installing...
   1: postgresql11-odbc.x86_64            ################################# [100%]

■ YUM 이용하여 설치
PGDG RPM 다운로드 후 Repository 등록
$ rpm -ivh pgdg-redhat-repo-42.0-11.noarch.rpm
$ yum repolist
!pgdg11/7Server/x86_64      PostgreSQL 11 for RHEL/CentOS 7Server - x86_64          637

$ yum search postgresql-odbc
Loaded plugins: langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.
=========================N/S matched: postgresql-odbc ==========================
postgresql-odbc.x86_64 : PostgreSQL ODBC driver

$ yum install -y postgresql-odbc.x86_64
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

8.2.2. Configuration

■ **SQL Server Driver 구성**

$ cat /etc/odbcinst.ini

```
[PG]
Description=ODBC for PostgreSQL
Driver=/usr/lib64/psqlodbc.so
UsageCount=1
Threading=1
```

$ cat /etc/odbc.ini

```
[PG]                                    -- ODBC DSN
Driver=/usr/lib64/psqlodbc.so -- odbcinst.ini 에 명시하는 name 을 사용해도 무관
Trace=no
Server=172.40.40.103                    -- PG IP / domain name
port=5432                               -- PG Port , default port
Databasename=test                       -- PG Database name , 대소문자 구분
Threading=1
```

■ **unixODBC Connection test**

Oracle DB Link(HS 구성 x)를 사용하지 않고 접속 하는 방법입니다.

```
$ isql -v <DSN> "<username>" "<password>"
$ isql -v pg "test" "test"
```

```
[root@gw-oracle ~]# isql -v pg "test" "test"
+---------------------------------------+
| Connected!                            |
|                                       |
| sql-statement                         |
| help [tablename]                      |
| quit                                  |
|                                       |
+---------------------------------------+
SQL> quit
```

```
SQL> SELECT COUNT(*) FROM p201309;
+---------------------+
| count               |
+---------------------+
| 9                   |
+---------------------+
SQLRowCount returns 1
1 rows fetched
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

■ **Oracle HS 설정 ($ORACLE_HOME/hs/admin)**

Oracle DB Link 를 사용 할 경우 HS 설정을 합니다. 기본 initdg4odbc.ora 를 복사 하여 사용 합니다.

```
$ vi $ORACLE_HOME/hs/admin/initPG.ora
HS_FDS_CONNECT_INFO = PG
HS_FDS_TRACE_LEVEL = off
HS_FDS_SHAREABLE_NAME =/usr/lib64/psqlodbc.so -- odbc 드라이버 전체 경로 이름 (11gR2 부터 생략가능)
set ODBCINI=/etc/odbc.ini          -- odbc.ini 파일 경로 지정
```

■ **listener.ora 설정 ($ORACLE_HOME/network/admin)**

```
LISTENER_PG =
              (DESCRIPTION_LIST =
                (DESCRIPTION =
                  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = gw-oracle)(PORT = 1521))
                  (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
                )
              )

            SID_LIST_LISTENER_PG =
              (SID_LIST=
                (SID_DESC=
                  (SID_NAME=PG)
                  (ORACLE_HOME=/oracle/app/product/19)
                  (PROGRAM=DG4ODBC)
              )
)
```

■ **tnsnames.ora 설정 ($ORACLE_HOME/network/admin)**

```
$ vi $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora
PG =
              (DESCRIPTION =
                (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.40.40.99)(PORT = 1521))
                (CONNECT_DATA =
                  (SID = PG)
                        )
                (HS=OK)          -- 반드시 CONNECT_DATA 뒤에 들어와야합니다.
  )
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

tnsping PG

```
[oracle@gw-oracle admin]$ tnsping pg

TNS Ping Utility for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 09-JUN-2020 16:26:25

Copyright (c) 1997, 2019, Oracle.  All rights reserved.

Used parameter files:
/oracle/app/product/19/network/admin/sqlnet.ora


Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.40.40.99)(PORT = 1521))
 (CONNECT_DATA = (SID = PG)) (HS=OK))
OK (0 msec)
```

8.2.3. DB Connection

■ **DB Link 생성 (Oracle / Client 에서)**

```
SQL>  CREATE PUBLIC DATABASE LINK PG                    -- ODBC DSN
      CONNECT TO "test" IDENTIFIED BY "test"            -- 대소문자 구별을 위해 "" 사용
      using 'PG';                                       -- tnsname alias
```

```
SQL> CREATE PUBLIC DATABASE LINK PG CONNECT TO "test" IDENTIFIED BY "test" USING 'PG';

Database link created.

SQL> SELECT COUNT(*) FROM "p201309"@PG;

  COUNT(*)
----------
         9
```

```
SQL> SELECT * FROM DBA_DB_LINKS;

OWNER      DB_LINK         USERNAME   HOST               CREATED      HIDDEN SHARD_ VALID  INTRA_
---------- --------------- ---------- ------------------ ------------ ------ ------ ------ ------
SYS        SYS_HUB                    ORACLE19           02-APR-20    NO     NO     YES    NO
PUBLIC     SQLSERVER       MSSQL      MSSQL              03-JUN-20    NO     NO     YES    NO
PUBLIC     DG4MSQL         MSSQL      DG4MSQL            03-JUN-20    NO     NO     YES    NO
PUBLIC     MYSQL           myodbc     MYSQL              08-JUN-20    NO     NO     YES    NO
PUBLIC     PG              test       PG                 09-JUN-20    NO     NO     YES    NO
```


본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

9. Deinstall

Oracle Gateway Deinstall 방법입니다.
간단한 절차는 아래와 같습니다.

1. Listener Stop
2. Oracle user Login
3. ORACLE_HOME PATH 설정
4. Remove

9.1. Gateway

Deinstall Tool 을 사용할 경우 모든 Oracle Product 를 제거 할 수 있어 조심해야하며, Gateway 만 제거 할 경우 Gateway Media 의 runInstaller Tool 을 사용합니다.

9.1.1. Deinstall Tool

$ deinstall -home complete path of Oracle home [-silent] [-checkonly] [-local]
[-paramfile complete path of input parameter property file] [-params name1=value
name2=value . . .] [-o complete path of directory for saving files] [-help | -h]

$ cd $ORACLE_HOME/

9.1.2. runInstaller Tool

■ **GUI (11gR2 이하에서만 가능)**

1. OUI - [Deinstall Products]
2. Inventory
3. Confirmation
4. Inventory
5. OUI Cancle
6. Exit

■ **Silent (11gR2 이하에서만 가능)**

■ Window

setup.exe -silent -debug -deinstall
DEINSTALL_LIST={"oracle.tg","11.2.0.4.0"} REMOVE_HOMES={"D:₩oracle₩product₩11.2.0.4₩tg_1"}

■ Unix/Linux

$ ./runInstaller -silent -debug -deinstall ₩
DEINSTALL_LIST='{"oracle.tg","11.2.0.4.0"}' ₩

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

REMOVE_HOMES={"/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/tg_1"}

*** LANG=C 일 경우에 아래와 같은 에러 발생**

perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").

* **12c 부터는 deinstall Tool 을 이용하여 삭제 가능**

9.2. unixODBC

■ **Deinstall**

$ rpm -e unixODBC*

$ yum remove unixODBC

$ yum erase unixODBC

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.

10. Reference

Database Gateway and Generic Connectivity (DG4ODBC) Licensing Considerations (문서 ID 232482.1)
Oracle Database Gateway Configuration Utility (문서 ID 1351616.1)
Installation Overview For Oracle Database Gateway Products (문서 ID 1351618.1)
Differences Between Oracle Procedural Or Database Gateway For IBM Websphere MQ (MQSeries) and Oracle Messaging Gateway (문서 ID 412116.1)
Functional Differences Between Database Gateway for ODBC (DG4ODBC) and Specific Database Gateways (DG4MSQL, DG4Sybase, DG4Informix, DG4Teradata) (문서 ID 252364.1)
Certification Matrix for Oracle Database Gateway Products versions 11.2.x and greater (문서 ID 2617521.1)
How to Configure DG4ODBC on 64bit Unix OS (Linux, Solaris, AIX, HP-UX Itanium) to Connect to Non-Oracle Databases Post Install (문서 ID 561033.1)
How to install/de-install Oracle Gateways software silently without Response File? (문서 ID 782915.1)
Options for Connecting to Foreign Data Stores and Non-Oracle Databases - For Example - DB2, SQL*Server, Sybase, Informix, Teradata, MySQL (문서 ID 233876.1)
How to Configure DG4MSQL (Database Gateway for MS SQL Server) on a 64bit Windows post install (문서 ID 1086365.1)
How to Configure DG4MSQL (Oracle Database Gateway for MS SQL Server) 64bit Unix OS (Linux, Solaris, AIX,HP-UX) post install (문서 ID 562509.1)
How to Resolve Common Errors Encountered while using Database Gateways (DG4IFMX, Dg4MSQL, DG4SYBS), DG4ODBC or Generic Connectivity (Doc ID 234517.1)

본 산출물의 내용은 굿어스 데이터의 사전승인 없이 외부유출 및 공개를 금지합니다.